ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14»
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"

16-25/Г-П – ПБ

Том 9

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14»
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"

16-25/Г-П – ПБ

Том 9

Технический директор – главный инженер — Н.А. Губарев

Главный инженер проекта — Г.Н. Неменов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

Содержание

1. Общие сведения 3
2. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства 11
3. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства 13
4. Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники 14
5. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций 15
6. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара 26
7. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 30
8. Сведения о категории зданий, сооружений помещений и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности 31
9. Перечень заданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией 33
10. Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты) 33
11. Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии) 60

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ПБ-ТЧ		
ГИП		Неменов			05.26	Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
Разработа		Чертов			05.26		П	1	70
Проверил		Маркова			05.26		ООО ПСК «Азурит»		
Н.Контр.		Воробьев			05.26				

12. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства 56
13. Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества 70

1. Общие сведения

1.1 Настоящий раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» объекта являются неотъемлемой частью проектной документации объекта капитальный ремонт объекта: «Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа №429, расположенного по адресу: г. Москва, 5 ул. Соколиной горы д.14. (далее – Объект).

Вид градостроительной деятельности – капитальный ремонт ч. 1, ст 1 Федерального закона от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (далее ФЗ № 190-ФЗ).

Разработка раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для капитального ремонта Объекта предусмотрена в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту (в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ №123-ФЗ)).

В объеме проводимых работ, в соответствии с заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт существующего здания общеобразовательной школы, предусматривается замена и восстановление строительных конструкций объекта капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и восстановление указанных элементов (далее – капитальный ремонт или проектирование) в соответствии с ч. 14.2 ст.1 ФЗ №190-ФЗ.

В рамках проводимых работ по капитальному ремонту не предусмотрено изменений функционального назначения здания и помещений, идентификационных признаков, технико-экономических показателей, объемно-планировочных и конструктивных решений здания, количество и геометрические параметры эвакуационных выходов и путей эвакуации не изменяются и соответствуют фактическому положению. Проводимые работы по капитальному ремонту Объекта защиты проводятся в габаритах существующего здания и не включают решения по изменению

прилегающей территории, расположенные за границами отмостки и входных групп.

В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 4 ФЗ №123-ФЗ в рамках капитального ремонта рассматриваются решения, влияющие на пожарную безопасность, предусмотренные в объеме работ, проводимых согласно заданию на разработку проектной документации по капитальному ремонту здания (существующие объемно-планировочные и конструктивные решения, параметры путей эвакуации и эвакуационных выходов в процессе капитального ремонта не изменяются, соответствуют фактическому положению), с учетом требований, изложенных в Технических регламентах, нормативных документах по пожарной безопасности (п.п. 1 ч. 1, ст 6 ФЗ №123-ФЗ).

Описание проектных решений, проводимых в рамках капитального ремонта, на основании объемов работ, определенных зданием на проектирование, влияющие на пожарную безопасность объекта защиты, приведено в подразделе 1.5 настоящего раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

В основу мероприятий противопожарной защиты существующего здания общеобразовательной школы, на которое предусмотрено проведение капитального ремонта, положены общие принципы, изложенные в:

- Федеральном законе Российской Федерации от 27.12.2002 №184-ФЗ

«О техническом регулировании»;

- Федеральном законе от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральном законе от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

В соответствии с перечнем нормативной документации, отраженной в разделе 1 «Пояснительная записка», проектные работы, в рамках капитального ремонта проводятся с применением норм в области пожарной безопасности в соответствии с Приказом Росстандарта от 13.02.2023 N 318. "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п.10 ПП РФ №87).

Структура настоящего раздела выполнена в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (далее ПП РФ №87) в объеме материалов, содержащих мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения пожарной безопасности, определенных заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт существующего здания в соответствии с п.п. д) ч. 5 гл. I ПП РФ №87).

В настоящем разделе рассматриваются только вопросы обеспечения пожарной безопасности и не рассматриваются другие аспекты обеспечения безопасности и эксплуатационной надежности объекта защиты.

Раздел выполнен на основании проектных материалов, технических решений и специальных расчетов, предоставленных Заказчиком. (ответственность за достоверность и объективность предоставленных материалов несет Заказчик).

Разработанные и приведенные в данном разделе проекта положения, распространяются только на данный объект и не могут быть применены на другие аналогичные сооружения.

Основанием для разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в составе проектной документации является Задание на разработку проектной документации по объекту Капитальный ремонт здания: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа №429, расположенного по адресу: г. Москва, 5 ул. Соколиной горы д.14, а так же исходные данные, представленные Заказчиком.

Проектные решения приняты в соответствии с Приказом Росстандарта от 28.11.2025 N 2594 (ред. от 21.01.2026) "Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ» с учетом даты поступления на экспертизу проектных решений согласно части 5.2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ.

1.2 Перечень используемой нормативной и технической документации.

1. Федеральный закон от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
3. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

4. Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

5. ППР №1479. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации";

6. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (изм. 3);

7. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (изм. 2);

8. СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

9. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (изм. 4);

10. СП 6.13130.2025 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

11. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» (изм. 3);

12. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности (изм.1)»;

13. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»

14. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

15. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». Утверждены Приказом МЧС России от 31.07.2020 N 582 в редакции от 27.03.2025 г.;

16. СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Утверждены Приказом МЧС России от 31.08.2020 N 628 в редакции от 15.12.2025 г.;

17. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами

пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». Утверждены Приказом МЧС России от 20.07.2020 N 539 в редакции от 16.05.2025 г.;

18. ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

19. ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»;

20. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».

21. ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность».

1.3 Термины и определения

Термины и определения в настоящей работе приняты в соответствии с ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», сводами правил и другими нормативными документами по пожарной безопасности.

ФЗ – федеральный закон;

СП – свод правил;

СОПБ – система обеспечения пожарной безопасности;

УЗО – устройство защитного отключения;

СФТК - система фасадная теплоизоляционная композиционная;

СПЗ – системы противопожарной защиты;

СПС – система пожарной сигнализации;

ЗКСПС – зона контроля пожарной сигнализацией;

СОУЭ – система обеспечения и управления эвакуацией;

ППКП – прибор приемно-контрольный пожарный;

ИП – Извещатель пожарный;

АРМ – автоматизированное рабочее место;

СКУД – система контроля и управления доступом;

ИБЭ – источник бесперебойного электропитания;

ОФП – опасные факторы пожара;

МГН – маломобильные группы населения;

ТЗК - техническое заключение по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных систем здания.

1.4 Краткая характеристика объекта

В соответствии с заданием на проектирование разработан проект на капитальный ремонт объекта: «Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа №429, расположенного по адресу: г. Москва, 5 ул. Соколиной горы д.14.

Существующее здание общеобразовательной школы, класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 в соответствии с ТЗК предусмотрено I степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С0, с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 5 000 м^2. Каждый этаж здания разделен на зоны площадью не более 1 300 м^2 противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов 2-го типа.

Проектно-изыскательские работы для Объекта разработаны в соответствии с заданием на разработку проектной документации и технического заключения «Обследование технического состояния несущих конструкций фундаментов и инженерных систем, выполненное ПСК «АЗУРИТ» 2026г.

В рамках капитального ремонта функциональное назначене здания не изменяется - Согласно ОК 013-2014 Общероссийский классификатор ОКОФ, 210.00.12.10.470 здания школ.

Вместимость рассматриваемого здания составляет 620 учащихся. Обучение осуществляется в одну смену.

Организационно-педагогическая структура школы: начальная школа (1-4 классы) -240 чел., основная школа (5-9 классы) - 300 чел., старшая школа (10-11 классы) - 80 чел.

Уровень начального образования размещается на 1 этаже.

Уровень основного общего образования и уровень среднего общего – размещаются на 1-4 этажах.

Уровень начального образования (1- 4 классы) предполагает 12 классов. Уровень основного общего образования (5-9 классы) предполагает наличие 15 классов. Уровень старшего общего образования (10-11 классы) предполагает наличие 4 классов. Предполагаемое количество учащихся в классах до 20 учеников. Количество классов -31.

В рамках проводимых работ по капитальному ремонту, определенных заданием на разработку проектной документации, не предусматривается изменения количества обучающихся и рабочих мест. Наполняемость

(количество посадочных мест) зальных помещений не изменяется и соответствует существующим положениям.

Библиотека, размещаемая на 3-ем этаже, рассчитана на единовременное пребывание не более 50 человек (47 учеников и 1 работник) и без пребывания и доступа начальных классов (выдача и получение литературы организовывается в учебных помещениях начальных классов).

Настоящим проектом, проводимым в рамках капитального ремонта, не предусматривается изменение существующего функционального назначения здания, конструктивных и объемно-планировочных решений, в том числе параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов, а также не предусматривается изменение технико-экономических показателей, наполняемости (количества посадочных мест) зальных помещений, количества обучающихся и рабочих мест.

В объеме капитального ремонта предусматривается восстановление существующих отдельных элементов строительных конструкций и других элементов здания и (или) замена на аналогичные или иные, улучшающие показатели таких конструкций и элементов с учетом требований и параметров, установленных в действующих нормативных документах.

Виды работ отражены подробно в разделе проектной документации 16-25/Г-П-АР.

Планировочная структура здания обеспечивает оптимальную последовательность образовательных и технологических процессов, минимизацию передвижения и пересечения потоков для всех целевых групп.

Обучение предусмотрено в одну смену.

Сообщение между этажами трехэтажного корпуса предусмотрено посредством существующей незадымляемой лестничной клетки типа Н2 и двух лестничных клеток типа Л1. В четырехэтажном корпусе предусмотрены одна незадымляемая лестничная клетка Н2 и одна лестничная клетка Л1.

Показатели здания:

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 4.1 – здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций (ст.32 №123-ФЗ).

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0.

Степень огнестойкости здания – I.

Год постройки школы– 1938* год.

Количество этажей – 3-х – 4-х этажное с подвалом под всем зданием.

Общая площадь здания – 11 808,9 м^2

Строительный объем – 56 683 м^3

Площадь застройки – 3 097 м^2

Памятник архитектуры – не является

*Здание школы основного здания в осях «1-23/А/1-А1» построено в 1938 году по индивидуальному проекту.

В ходе проведения реконструкции в 2006 г. надземные конструкции основного здания подлежали полной замене, а также были возведены надземные и подземные конструкции пристройки в осях «Н-П1/11-171» . В объеме основного здания также был расширен подвал.

Теперь здание школы состоит из двух сложных в плане объемов: 1)- в осях «1-23/А/1-А1» – четырехэтажное с техническим этажем, габаритными размерами 68,415*31,145 м., высотой 19,9 м. (выходы на кровлю- 22.500м); 2)- в осях «Н-П1/11-171» – трехэтажное, габаритными размерами 47,915*63,510 м., высотой – 13,840 м. (выходы на кровлю- 16.700м). Под всем зданием находится подвал.

Высота подвала в чистоте от 1,950 до 2,135 м.

Высоты: четырехэтажного здания в чистоте: 3,620-3,700 м., тех. этажа- 2,450. Трехэтажного здания - 3,940- 4000 м.

1.5 Работы, проводимые в рамках капитального ремонта

В объеме проводимых работ, в соответствии с заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт, предусматривается замена и восстановление строительных конструкций объекта капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и восстановление указанных элементов.

В объеме проводимых работ по капитальному ремонту здания, в соответствии с заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт, предусматривается проведение работ, влияющих на обеспечение пожарной безопасности объекта:

- замена фасадной системы и отделки наружных стен;
- замена утепления цоколя;
- замена покрытия навеса над приямками;
- замена пирога плоской кровли;
- замена металлических ограждений входных групп;
- замена окон, витражей, люков и дверей;

- замена металлического ограждения по периметру кровли;
- замена трансформируемых глухих перегородок;
- замена существующей конструкции подиума Актового зала;
- замена внутренних металлических ограждений (поручней) на лестничных клетках;
- замена люков выхода на кровлю;
- замена отдельных плит перекрытия и покрытия;
- замена балок плит покрытий, устройство балок по заменяемым участкам перекрытия (покрытия);
- восстановление защитных слоев арматуры для работоспособных плит железобетонных перекрытий;
- усиление проемов в несущих стенах;
- замена экрана над раздаточной зоной;
- замена декоративно-отделочных материалов;
- замена пожарных лестниц и лестниц стремянок выходов на кровлю;
- замена перегородок;
- замена системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления сигнализации, системы противопожарной защиты и других слаботочных систем;
- замена системы общеобменной и противодымной вентиляции.

Остальные проектные решения, проводимые в рамках капитального ремонта объекта, не оказывают влияния на обеспечение пожарной безопасности объекта.

2. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства

Проектом устанавливаются требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации Объекта. Том «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Объекта капитального ремонта разработан с целью создания универсальной и оптимальной системы противопожарной защиты, способной обеспечить необходимый уровень пожарной безопасности объектов.

В настоящем разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» рассматриваются решения, влияющие на пожарную безопасность Объекта защиты, проводимые в рамках работ по капитальному

ремонту, определенные в соответствии с заданием на разработку проектной документации (ч. 4 ст. 4 ФЗ №123-ФЗ).

Задачей раздела является определение основных противопожарных мероприятий при капитальном ремонте объекта, которые учитываются при разработке остальных разделов проектной документации.

Для противопожарной защиты существующего Объекта заменяемые конструкции, материалы, оборудование, системы, применяемые в рамках капитального ремонта, обеспечивающие надлежащий уровень надежности и имеющие разрешения для применения на территории Российской Федерации.

Заменяемые строительные, отделочные и теплоизоляционные материалы, оборудование противопожарных систем, применяемые при проведении капитального ремонта Объекта защиты имеют сертификаты соответствия пожарной безопасности.

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности сооружений включает в себя соблюдение требований противопожарного режима на Объекте.

Основные требования пожарной безопасности организационно-технических мероприятий приведены в нормативных документах по пожарной безопасности, в частности в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ №1479 от 16.09.2020 г.). Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта предусматривают:

- обучение персонала мерам пожарной безопасности;
- назначение лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты;
- действия персонала по предотвращению пожара, а также при его возникновении;

- контроль за исправным состоянием СПЗ, их использование при пожаре;
- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
- обеспечение беспрепятственной эвакуации людей при пожаре;
- разработка инструкций по пожарной безопасности.
- уточнение декларации по пожарной безопасности с учетом проводимых работ в рамках капитального ремонта.

3. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства

В соответствие с ч.4 ст.4 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в отношении объекта защиты, на которых проводится капитальный ремонт, требования применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту.

В объеме проводимых работ по капитальному ремонту существующего здания общеобразовательной школы, определенных заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт, не предусматриваются работы по ситуационному плану организации земельного участка (Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» не разрабатывается), объект располагается в существующей застройке, существующее положение объекта остается неизменным (не предусмотрено изменение идентификационных признаков согласно ст. 6.1 ФЗ 123-ФЗ, технико- экономических показателей, габаритов здания), расстояние от Объекта защиты до соседних объектов не изменяется.

В соответствии с требованиями ч.4, ст.4, ст.80 ФЗ №123-ФЗ, разделом «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» существующие решения ситуационного плана организации земельного участка не разрабатывались (работы не проводятся на основании задания на разработку проектной документации).

4. Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники

В соответствие с ч.4 ст.4 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в отношении объекта защиты, на которых проводится капитальный ремонт, требования применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту.

В объеме проводимых работ по капитальному ремонту существующего здания общеобразовательной школы, определенных заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт, не предусматриваются работы по ситуационному плану организации земельного участка (Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» не разрабатывается), объект располагается в существующей застройке, существующее положение объекта остается неизменным (не предусмотрено изменение идентификационных признаков согласно ст. 6.1 ФЗ 123-ФЗ, технико-экономических показателей, габаритов здания, габаритов), проезды и подъезды для пожарной техники, решения по наружному противопожарному водоснабжению не изменяются.

В соответствии с требованиями ч.4, ст.4, ст.80 ФЗ№123-ФЗ, разделом «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» существующие решения ситуационного плана организации земельного участка не разрабатывались (работы не проводятся на основании задание на разработку проектной документации Объекта.

Объект расположен в существующей городской застройке.

На наружных стенах здания общеобразовательной школы, при проведении капитального ремонта, предусматривается установка (замена) указателей направления движения к источникам противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты). Указатели выполняются со светоотражающей поверхностью, с четко нанесенными цифрами расстояния до пожарных гидрантов (ГОСТ Р 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и

правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п.7.3.6 СП 251.1325800.2016).

Иные проектные решения, проводимые в рамках капитального ремонта, определенные заданием на разработку проектной документации, не участвуют в обеспечении пожарной безопасности Объекта защиты.

Доступ пожарных для проведения пожарно-спасательных мероприятий на объект защиты осуществляется по существующим проездам и подъездам.

5. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

В объеме проводимых работ, в соответствии с заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт существующего здания общеобразовательной школы, предусматривается замена и восстановление строительных конструкций объекта капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и восстановление указанных элементов в соответствии с ч. 14.2 ст.1 ФЗ №190-ФЗ.

Проектные решения, проводимые в рамках капитального ремонта, определены в соответствии с заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт (ч.4, ст.4 ФЗ №123-ФЗ).

Существующее здание общеобразовательной школы, класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 в соответствии с ТЗК предусмотрено I степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С0, с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 5 000 м^2, пожарно-технической высотой (от отметки проезда пожарной техники до подоконника 4-х этажей) не более 13,8 м. Здание представляет собой 3-х и 4-х этажный объемы. Каждый этаж здания разделен на зоны

площадью не более 1300 м^2 противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов 2-го типа.

Проектные решения, проводимые в рамках капитального ремонта, определенные в соответствии с заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт, влияющие на пожарную безопасность приведены в подразделе 1.5 настоящего размела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Толщина восстанавливаемых защитных слоев бетона существующих железобетонных плит покрытий (перекрытий), имеющих предел огнестойкости не менее R (REI) 120, принята не менее 45 мм (см. раздел 16-25/Г-П-КР), согласно табл. 14.5 СП 468.1325800.2019.

Толщина восстанавливаемых защитных слоев бетона существующих железобетонных стен, имеющих предел огнестойкости не менее R (REI) 120, принята не менее 30 мм (см. раздел 16-25/Г-П-КР), согласно табл. 14.2 СП 468.1325800.2019.

Существующие стальные конструкции - балки покрытий, перекрытий, косоуры лестниц, согласно ТЗК, в работоспособном состоянии, имеют огнезащитные покрытия соответствующие их пределам огнестойкости для здания I степени огнестойкости и не требуют восстановления.

Укрытие ГОЧС расположенное в подвале, отгорожено противопожарной перегородкой не менее 1-го типа, в мирное время законсервировано и не используется.

Согласно проектным решениям, приведенным в разделах Проекта «Объемно- планировочные и архитектурные решения» и «Конструктивные решения» настоящей проектной документацией:

Заменяемые противопожарные перегородки 1-го типа:

- Бетонные - имеют предел огнестойкости не менее EI 45;

- Керамического полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки М50 по ГОСТ 28013-98. Толщина перегородки 120 мм, имеют предел огнестойкости не менее EI 45.

- Газобетонные блоки D500. В соответствии с сертификатом соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н00539 (срок действия с 25.05.2023 г. по 24.05.2028 г.) имеют предел огнестойкости не менее EI 45.

Заменяемые конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, отделяющие пути эвакуации (общие коридоры, холлы) предусмотрены из:

- светопрозрачных конструкций (витражей) с пределом огнестойкости не менее EIW 30 (EIW 45 в противопожарных перегородках 1-го типа) (Сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.02335, со сроком действия с 10.08.2023 по 09.08.2028) - противопожарная с пределом огнестойкости EIW 30 (45). Заполнение: стекло многослойное пожаростойкое толщиной 18мм в составе стеклопакета общей толщиной 50 мм, изготавливаемое в соответствии с ТУ 25.11.23-028-02543319-2023. Серийный выпуск.

- кирпичные, толщиной 120 мм, с оштукатуриванием по стеклотканевой малярной сетке, с пределом огнестойкости не менее EI 30;

- газосбетонных блоков, толщиной 125 мм, в соответствии с сертификатом соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н00539 (срок действия с 25.05.2023 г. по 24.05.2028 г.) имеют предел огнестойкости не менее EI 30.

- конструкций светопрозрачных (типа ПСКП), в соответствии с сертификатом соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.372.Н00022 (срок действия с 25.07.2023 г. по 24.07.2028 г.) имеют предел огнестойкости не менее EIW 30.

Заменяемые участки внутренних стен лестничных клеток выполнены из (допускается применение иных материалов, соответствующих требованиям нормативных документов по пожарной безопасности):

- кирпичные, толщиной 120 мм, с пределом огнестойкости не менее REI 120.

* для перечисленных выше конструкций (стен, перегородок и т.д.) допускается применение иных материалов, соответствующих требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Заменяемые (восстанавливаемые) конструкции (элементы и т.п.), в здании класса конструктивной пожарной опасности С0, предусмотрены класса пожарной опасности К0, с пределом огнестойкости,

соответствующим степени огнестойкости здания и не способствуют скрытому распространению горения (п.5.2.2 СП 2.13130.2020 ст.87, ст.137 ФЗ №123-ФЗ).

При применении перегородок из ГКЛ в противопожарных преградах или ограждающих строительных конструкциях с нормируемым пределом огнестойкости они предусматриваются как перегородки типа С 112, соответствующие требования СП 163.1325800.2014. В соответствии с техническим заключением №34 тз/ск-2022 от 19.10.22 г. данные перегородки имеют класс пожарной опасности К0.

Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения заменяемых строительных конструкций между собой приняты не ниже минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных элементов (ч. 2, ст. 137 ФЗ №123-ФЗ, п.5.2.1 СП 2.13130.2020). Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций заменяемыми кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием имеют предел огнестойкости не ниже требуемых пределов огнестойкости, установленных для этих конструкций (ч. 4, ст. 137 ФЗ №123-ФЗ). В случае образования пустот в заменяемых строительных конструкциях здания, а также в узлах их сочленения предусмотрено заполнение негорючими материалами (п.5.2.2 СП 2.13130.2020).

Места сопряжения заменяемых противопожарных перегородок с другими ограждающими конструкциями здания имеют предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград (ч.6, ст.88 ФЗ №123-ФЗ). Конструктивное исполнение мест сопряжения исключает возможность распространения пожара в обход противопожарных преград (ч.7, ст.88 ФЗ №123-ФЗ).

Заменяемая отделка внешних поверхностей наружных стен здания, класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, предусмотрена класса пожарной опасности К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции, при этом фасадные системы, не распространяют горение (ч.11 ст.87 ФЗ №123-ФЗ, п.5.2.2, п.5.2.3 СП 2.13130.2020). Предусматривается замена фасадной системы на систему фасадную теплоизоляционную композиционную с наружным штукатурным слоем (далее СФТК) VETONIT THERM MIN PRO (или аналог). В соответствии с

техническим заключением №03 тз/ск-2024 по оценке класса пожарной опасности системы фасадной теплоизоляционной (СФТК) марки «VETONIT» АО «ЦСИ «Огнестойкость» класс пожарной опасности К0 (допускается применение иных материалов, соответствующих требованиям нормативных документов по пожарной безопасности).

Предусматривается нанесение на негорючую внешнюю поверхность наружных стен, горючих защитно-декоративных покрытий толщиной до 0,3 мм (окрашивание, напыление и т.п.) согласно п.5.2.2, п.5.2.3 СП 2.13130.2020.

Теплоизоляционные материалы, применяемые для отделки цоколей и надземной части фундаментов здания, на высоту не более 0,8 м от уровня земли (отмостки), выполненные из материалов групп горючести ниже НГ, защищены с внешней стороны (по внешнему контуру) негорючими материалами (цементно-песчаная штукатурка по сетке, керамогранитной плиткой по слою штукатурки по сетке) общей толщиной не менее 30 мм в антивандальном исполнении (п. 5.2.3 СП 2.13130.2020).

Кровельная система выполнена по железобетонным плитам покрытия, имеет сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099.Н.00733 со сроком его действия с 25.05.2026 по 30.10.2029 гг. Кровельная система имеет класс пожарной опасности К0 (45).

Показатели применяемого водоизоляционного ковра кровли РП1, В2. Группа горючести материала основания под кровлю НГ (железобетонная плита). В покрытии кровли применяются негорючие теплоизоляционные материалы (ст.88 табл. 22 № 123-ФЗ). Площадь кровли с водоизоляционным ковром из рулонных и мастичных материалов, не имеющая защиты из слоя гравия, не ограничена в соотиветсвии с п. 5.5.1 и таблицей 5.1 СП 2.13130.2020

В соответствии с требованиями п. 5.2.3 СП 2.13130.2020, для кровель тамбуров с рулонным покрытием с показателями выше чем К0 предусмотрено устройство защитного слоя из негорючих материалов (НГ) (тротуарная плитка толщиной не менее 40 мм).

В соответствии с требованиями п. 5.2.3 СП 2.13130.2020, показатели горючести материалов козырьков и навесов, расположенных над выходами из здания (в т.ч. входных групп с лестницами 3-го типа, ведущими в подвал), а также кровли тамбуров над выходами из зданий, имеют показатели не ниже

класса пожарной опасности К0 с применением негорючих материалов (НГ) облицовки, отделки и теплоизоляции.

Выбросные отметки шахт систем вытяжной противодымной вентиляции выполнены на высоте более 2 м от отметки кровли, поэтому выполнение участков кровли из материалов НГ (7.11 СП 7.13130.2013) не требуется.

Заменяемые окна (двери) в наружных стенах предусматриваются в прежних габаритах и не уменьшают требуемую высоту междуэтажного пояса (не менее 1,2 м), что соответствует требованиям п.5.4.18 СП 2.13130.2020.

В местах примыкания противопожарных перегородок 1-го типа к наружным стенам имеются существующие простенки шириной не менее 1,0 м, а противопожарных перегородок 2-го типа, в том числе перегородок с нормируемым пределом огнестойкости – существующие простенки шириной не менее 0,8 м (п.5.3.6, п.5.4.18 СП 2.13130.2020). Предел огнестойкости данных простенков составляет не менее EI 30. Заменяемые оконные (витражные) заполнения в пределах установленной ширины простенка выполняются противопожарными не ниже 2-го типа (не менее E 30).

Если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135°, а с противоположной относительно лестничной клетки стороны угла на расстоянии менее 4 м от вершины угла расположены дверные или оконные проемы, наружные стены лестничных клеток, образующие этот угол, имеют предел огнестойкости по признакам EI и класс пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток. Допускается предусматривать в указанных стенах лестничных клеток окна, светопрозрачные конструкции и двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом минимальное расстояние от окон, светопрозрачных конструкций и дверей лестничных клеток до проемов в наружных стенах зданий, расположенных с противоположной стороны угла (оконных, дверных и т.д.), должно быть не менее 4 м. Заменяемые окна (двери) в наружных стенах на расстоянии менее 4 м от дверных (оконных) проемов в наружных стенах лестничных клеток, в таких углах, предусматриваются противопожарными 2-го типа (п.5.4.16 СП 2.13130.2020).

Расстояние по горизонтали между проемами в наружных стенах лестничной клетки и проемами в наружной стене здания, с учетом существующих положений не изменяется и составляет не менее 1,2 м при примыкании к стене лестничной клетки общественных и производственных помещений категории Д, Г и В4 (не менее 1,5 м при примыкании к стене лестничной клетки производственных помещений категории В3).

Заменяемые окна (двери) помещений, расположенные в соответствии с существующим положением на расстояние менее указанных выше значений от окон (дверей) лестничной клетки приняты с аналогичными пределами огнестойкости – не менее Е 30, при этом ширина глухого простенка предусмотрена не менее 0,8 м (п.5.4.16 СП 2.13130.2020).

Заменяемые окна (двери) в наружных стенах, расположенные на расстоянии менее 1,0 м от проекции заменяемой наружной открытой лестницы 3-го типа на уровень земли (в том числе лестницы в приямках при выходе из подвала) до проекции окон, выполненной из негорючих материалов, соответствуют пределу огнестойкости светопрозрачных участков наружных стен EIW30, что соответствует требованиям п.4.4.7 СП 1.13130.2020.

В местах размещения противопожарных перегородок 1-го типа в местах примыкания одной части здания к другой, где образуется внутренний угол менее 135° заменяемые окна (двери) на расстоянии 4 м от вершины угла примыкания на одном из участков предусмотрены противопожарными 2-го типа Е 30 (EI 30) с классом пожарной опасности К0 (п.5.4.14 СП 2.13130.2020).

Заменяемые противопожарные оконные (витражные) заполнения выполнены глухими, не открывающимися (ч.8 ст.88 ФЗ №123-ФЗ).

При замене в наземной части здания окон в существующих лестничных клетках типа Л1 предусматриваются на каждом этаже в наружных стенах окна с одним габаритным размером остекленной части не менее 0,6 м и площадью остекления не менее 1,2м^2, открывающееся изнутри без ключа и других специальных устройств (открывание обеспечивается стационарной фурнитурой, в том числе в виде удлиненной штанги, при необходимости, без применения автоматических и дистанционных устройств). Устройство для открывания окон располагаются на высоте не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки. В наружных ограждающих конструкциях лестничной клетки

в уровне первого этажа предусматривается остекление дверей тамбуров с площадью остекления не менее 1,2 м^2. Заполнение проемов незадымляемой лестничной клетки типа Н2 предусмотрено глухими окнами с площадью остекления не менее 1,2 м^2 (допускается в конструкции данных окон наличие устройств, обеспечивающих их открывание только в период обслуживания, мытья и ремонта).

В наружных ограждающих конструкциях лестничной клетки в уровне первого этажа предусматривается двери с площадью остекления не менее 1,2 м^2 (п.5.4.16 СП 2.13130.2020). При этом остекление в дверях предусматривается с классом защиты не ниже СМ4 (ГОСТ 30862-2014) по ГОСТ 30862, согласно п.7.1.8 СП 1.13130.2020.

Предусматривается замена стен (перегородок) на аналогичные либо с улучшенными характеристиками, устанавливаемые в прежних габаритах с учетом существующего положения:

- пожароопасных помещений категорий В1-В3, соответствующих противопожарным перегородкам не ниже 1-го типа, с пределом огнестойкости не менее EI 45 (п.5.1.2, п.5.6.4 СП 4.13130.2013). При этом, выделение противопожарными преградами не предусмотрено для помещений приготовления пищи (с учетом того, что пищеблок выделен противопожарной перегородкой 1-го типа в соответствии с пунктом 5.5.2 СП 4.13130.2013), для кладовых любого назначения площадью до 10 м^2;
- шахт для прокладки инженерных коммуникаций соответствующие противопожарным перегородкам 1-го типа и противопожарным перекрытиям 3- го типа (ч.15 ст.88 ФЗ №123-ФЗ);
- существующих помещений электрощитовых соответствующих ограждающим конструкциям с пределом огнестойкости не менее EI 45 (п.7.1.28 ПУЭ изд.7);
- существующих помещений венткамер соответствующих противопожарным перегородкам 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 45 (п.8.1 СП 7.13130.2013);
- общих путей эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи), соответствующих ограждающим конструкциям с пределом огнестойкости не менее EI30, класса пожарной опасности К0.

Светопрозрачные перегородки (витражи) в общих путях эвакуации предусматриваются с пределом огнестойкости EIW 30 (п.7.1.11 СП 1.13130.2020), в противопожарных перегородках 1-го типа – EIW 45;

- участков внутренних стен лестничных клеток предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 120 (табл.21 №123-ФЗ);

- разделяющих коридоры, на участки длиной не более 60 м, соответствуют противопожарным 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 15 (п.4.3.7 СП 1.13130.2020).

- отделяющие помещения пищеблока от остальных помещений (в том числе обеденного зала) соответствуют противопожарным перегородкам 1-го типа (п.5.5.2 СП 4.13130.2013)

- в уровнях двусветного помещения (залов) соответствуют противопожарным перегородкам 1-го типа (раздел.6 СП 2.13130.2020).

Заменяемые стены (перегородки) разделяющие этажи здания на зоны площадью не более 1300 м^2 (в соответствии с существующим положением разделение выполнено на части площадью не более 1300 м^2 конструкциями, соответствующими противопожарным перегородкам 1-го типа) заменяются на аналогичные и соответствуют противопожарным перегородкам 1-го типа, с заполнением проемов 2-го типа. Пищеблок (площадью менее 300 м^2 с одновременным нахождением в нем не более 20 человек, что в рамках существующего положения соответствует требованиям п. 4.2.9 СП 1.13130.2020) выгорожен от соседних помещений (включая обеденный зал) противопожарными перегородками 1-го типа с противопожарным заполнением проемов 2-го типа (что допускает устройство из него одного эвакуационного выхода). Указанные стены (перегородки) предусматриваются в прежних габаритах.

Заменяемые перегородки на путях эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) предусматриваются от пола до перекрытия (п.5.2.7 СП 2.13130.2020). Указанные перегородки примыкают к глухим участкам наружных стен и не имеют открытых проемов, не заполненных дверями, люками, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над подвесными потолками). Перегородки помещений с подвесными потолками разделяют пространство над и под ними (п.5.2.6 СП 2.13130.2020).

Заменяемый экран над раздаточной зоной здания класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, расположенный между раздаточной зоной и залом для посетителей на высоте от 2-х м от уровня пола и до перекрытия выполнен из материалов группы горючести НГ (п.5.5.2 СП 4.13130.2013).

Предусматривается замена дверей (люков) на аналогичные, устанавливаемые в прежних габаритах и соответствующие геометрическим параметрам путей эвакуации, а также улучшающие параметры путей эвакуации:

- в противопожарных перегородках 1 типа, в том числе в помещении электрощитовой, вентиляционной камере, а также в пожароопасных помещениях категории В1-В3 и в других пожароопасных и технических помещениях предусматриваются противопожарные двери 2-го типа (п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, п.8.1 СП 7.13130.2013, табл.24 № 123-ФЗ, ПУЭ 7 издание);
- в противопожарных перегородках 2-го типа соответствуют противопожарным 3-го типа (табл.24 №123-ФЗ);
- в лестничных клетках типа Л1 двери выходов из коридоров соответствуют противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 15 (п.7.12.19 СП 1.13130.2020);
- в лестничных клетках типа Н2 двери выходов из коридоров соответствуют противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30 (п.5.4.16 СП 2.13130.2020);
- из лестничных клеток в вестибюль, соответствуют противопожарным 1- го типа (п.4.4.11 СП 1.13130.2020);
- в помещениях, имеющих выход непосредственно на лестничные клетки, соответствуют противопожарным 1-го типа (п.4.2.25 СП 1.13130.2020);
- двери (люки) выхода на кровлю соответствуют противопожарным 2-го типа (п.7.6 СП 4.13130.2013);

В шахтах для прокладки инженерных коммуникаций, пересекающих этажи, заменяемые двери (люки) предусматриваются противопожарными 2-го типа (ст.88 табл.23, табл.24 №123- ФЗ).

Противопожарные двери соответствуют требованиям ГОСТ Р 57327-2016.

Остекленные двери в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 предусмотрены с остеклением с классом защиты не ниже СМ 4 по ГОСТ 30862, согласно п.7.1.8 СП 1.13130.2020.

В объеме существующих лестничных клеток предусмотрена замена существующих стационарных металлических стремянок и люков для выходов на кровлю. Проектом предусмотрено четыре выхода на кровлю:

- три существующих выхода через противопожарные люки 2-го типа размерами не менее 1,2х0,8 м в надстройку возвышающейся над кровлей, а затем через противопожарные двери 2-го типа размерами 1,9х1,0 м;

- один выход по маршу лестничной клетки через противопожарную дверь 2-го типа размерами 1,9х1,0 м,

в соответствии с п. 7.6, п. 7.7 СП 4.13130.2013.

Количество выходов удовлетворяет требования п. 7.3 СП 4.13130.2013 (не менее чем один выход на каждые полные и неполные 1000 квадратных метров площадей кровель разновысотных частей здания).

Заменяемые металлические ограждения неэксплуатируемой кровли предусмотрены высотой 0,6 м и соответствуют требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Заменяемые ограждения в местах опасных перепадов высот (более 1 м) предусмотрены высотой 1,2 м (п.4.3.5 СП 1.13130.2020).

Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не выше, чем Г1, В1, Д2, Т2 (п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).

Все материалы и строительные конструкции, применяемые в рамках капитального ремонта, имеют сертификаты, подтверждающие установленные проектом классы пожарной опасности.

Иные проектные решения, проводимые в рамках капитального ремонта, определенные заданием на разработку проектной документации, не участвуют в обеспечении пожарной безопасности Объекта защиты.

6. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара

В соответствие с ч.4 ст.4 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в отношении объекта защиты, на которых проводится капитальный ремонт, требования применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту.

В рамках проводимых работ по капитальному ремонту не предусмотрено изменений идентификационных признаков, технико-экономических показателей, объемно-планировочных и конструктивных решений, количество эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из здания, геометрических параметров эвакуационных выходов и путей эвакуации, протяженность путей эвакуации.

Для эвакуации людей предусмотрены существующие лестничные клетки типа Л1 и типа Н2 (см. Раздел «Объемно-планировочные решения и архитектурные решения», Техническое заключение по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных систем здания»)

В лестничных клетках заменяемые двери в максимально открытом положении уменьшают требуемую ширину площадок. Заменяемые ограждения в лестничных клетках предусматриваются в прежних габаритах и не заузжают ширину маршей и площадок, при этом расстояние между ограждениями маршей составляет не менее 75 мм.

Размещение оборудования в лестничных клетках предусмотрено согласно требованиям п.4.4.9 СП 1.13130.2020.

Остекленные двери в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 предусмотрены с остеклением с классом защиты не ниже СМ 4 по ГОСТ 30862, согласно п.7.1.8 СП 1.13130.2020.

При замене дверей на путях эвакуации (при выходе из помещений, при выходе с этажей, при выходе из здания и т.п.) сохраняются их основные параметры, в т.ч. влияющие на пожарную безопасность здания: остаются без изменений принятые в здании направления открывания дверей, минимальная ширина, установленная в зависимости от числа эвакуирующихся, высота

проемов, габариты, пропускная способность, параметры огнестойкости, наличие доводчиков, наличие нажимных ручек типа «Антипаника».

Заменяемые двери эвакуационных выходов из помещений и коридоров, защищаемых системой противодымной вентиляции, а также дверей, установленных в перегородках, разделяющих коридоры здания, оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах. Дверей, оборудованных приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах, эксплуатируемых, по условиях технологии, в открытом положении, не предусмотрено (п.4.2.24 СП 1.13130.2020).

При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только через «активные» дверные полотна, при этом ширина «пассивного» полотна не учитывается. Для двупольных дверей предусмотрены устройства самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен (п.4.2.27 СП 1.13130.2020).

В заменяемых двухпольных дверях на путях эвакуации обе створки предусмотрены активными. Двери, оборудованные системой СКУД, имеют систему автоматической разблокировки при сигнале «Пожар» от АПС, а также дублируются ручными устройствами разблокировки дверей, которые при нажатии разрывают цепи питания замков с одновременной подачей тревожного сигнала в охранную систему с указанием адреса двери. При необходимости оснащения дверей устройствами типа «Антипаника» указанные устройства предусматриваются на «активных» дверных полотнах (п. 4.2.27 СП 1.131302020).

Заменяемые двери эвакуационных выходов из зальных помещений и на путях эвакуации (в т.ч. двери на выходах в лестничные клетки, на улицу) оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах и замками типа «Антипаника» (п.7.3.15 СП 1.13130.2020).

Доступ МГН, в соответствии с существующим положением предусмотрен только на 1-й этаж в следующие помещения: вестибюль, санузел для МГН вне учебного процесса. Организационными мероприятиями предусмотрено ограничение доступа МГН в иные помещение и другие этажи.

Обеспечение работающих мест для МГН не требуется, соответственно доступ в подвал и зоны персонала не обеспечивается.

Проектными решениями не предусматриваются решения по организации специализированных учебных мест, образовательного процесса для МГН школьного возраста в следствии чего доступ обучающихся МГН не предусматривается.

Заменяемые дверные проемы, предусмотренные на путях эвакуации МГН, с учетом существующей схемы движения МГН, относящихся к группе мобильности М4, не имеют порогов высотой более 1,4 см (п.9.3.8 СП 1.13130.2020), в остальных случаях высота порогов в дверных проемах предусмотрена не более 50 мм (п.4.3.5 СП 1.13130.2020).

Заменяемые двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации, открываются по направлению эвакуации, за исключением помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек и кладовых площадью не более 200 м^2 без постоянных рабочих мест, дверей, установленных в перегородках, разделяющих коридоры здания согласно п.4.2.22 СП 1.13130.2020. Двери, открываемые согласно требованиям п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 не заужают существующие параметры горизонтальных участков путей эвакуации (п. 4.3.4 СП 1.13130.2020).

При замене дверей и декоративно-отделочных материалов сохраняются параметры путей эвакуации, соответствующих требованиям п.4.3.2, п.4.3.3 СП 1.13130.2020.

В эвакуационных коридорах не предусматривается размещение оборудования, выступающих из плоскости стен на высоте менее 2 м, трубопроводы с горючими газами и жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Допускается размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,0 м при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и их ограждения для предотвращения травмирования людей (п.4.3.7 СП 1.13130.2020).

Заменяемые турникеты, размещенные в вестибюле, предусмотрены с следующими параметрами (п. 4.2.28 СП 1.13130.2020):

- предусмотрена возможность вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии устройства преграждающие управляемые. В дополнение к ручному способу возможно применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

- перед эвакуационными выходами предусмотрено устройство распашных калиток, имеющих ширину не менее ширины указанных выходов. При этом предусмотрена возможность вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные калитки. В дополнение к ручному способу возможно применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования калиток.

- суммарная ширина калиток равна суммарной ширине эвакуационных выходов из здания.

Сидячие места для ожидания (стулья, скамьи) предусмотрены в расширенных зонах в эвакуационном коридоре шириной не менее 2,5 м, при этом выполняются требования п. 4.3.8 СП 1.13130.2020: данные помещения оборудованы аварийным освещением, сохранены нормативные значения ширины путей эвакуации с учетом размещения указанных мест, пластиковая мебель, а также материалы с показателями токсичности Т4 не применяются.

Заменяемые кресла в помещении актового зала предусмотрены с устройствами для крепления в полу (п.7.3.3 СП 1.13130.2020). Ширина проходов между рядами предусмотрена не менее 0,45 м, число непрерывно установленных мест в ряду при двусторонним выходе предусмотрено не более 50 (п.7.3.2 СП 1.13130.2020).

Заменяемая отделка путей эвакуации предусмотрена в соответствии с требованиями табл.28 №123-ФЗ:

Класс (подкласс) ФПО здания	Этажность и высота здания	Класс пожарной опасности материала, не более указанного			
		для стен и потолков		для покрытия полов	
		Вестибюли, лестничные клетки	Общие коридоры, холлы, фойе	Вестибюли, лестничные клетки	Общие коридоры, холлы, фойе
Ф 4.1	вне зависимости от этажности и высоты	НГ	Г1, В1, Д2, Т2	В2, Д3, Т2, РП2	В2, Д3, Т2, РП2

Заменяемая отделка зальных помещений предусмотрена в соответствии с требованиями табл.29 №123-ФЗ:

Класс (подкласс) ФПО здания	Вместимость зальных помещений, человек	Класс пожарной опасности материала, не более указанного	
		Для стен и потолков	Для покрытий полов
Ф 4.1	не более 15	Г2, В2, Д3, Т2	В2, Д3, Т3, РП2
Ф 4.1	более 15, но не более 300	Г1, В1, Д2, Т2	В2, Д2, Т2, РП1

Выполняется замена существующих конструкций подиумов на аналогичные (ступенчатого пола для размещения зрительных мест на 2-ом этаже в пом. № 227) в существующих габаритах и из металлических конструкций. Конструкции подиумов не являются конструкциями межэтажных перекрытий. Отделка горизонтальных и вертикальных поверхностей подиума в помещении № 227 выполнена из материалов с показателями пожарной опасности не более В2, Д2, Т2, РП1 (огнестойкая фанера).

Выполняется замена подоконников с экраном радиаторов (обеденный зал, коридоры, актовый зал) из материалов с показателями пожарной опасности не более Г1, В1, Д2, Т2.

Акустические панели, применяемые в качестве облицовочных материалов зальных помещений, предусмотрены с показателями не выше Г1, В1, Д2, Т2 (табл.29 Ф3 №123-Ф3).

В помещении библиотеки с фондом хранения, в которых содержатся служебные каталоги и описи, учебники, отделка стен и потолков предусмотрена из материалов с показателями пожарной опасности не выше, чем Г1, В1, Д2, Т2, что соответствует ч.15 статьи 134 № 123-Ф3.

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации выполняются из негорючих материалов. Окрашенные лакокрасочными покрытиями каркасы из негорючих материалов соответствуют группе горючести НГ.

Заменяемые трансформируемые перегородки в помещениях учебных классов заменяются на аналогичные из материалов НГ. Трансформируемые перегородки предусмотрены в классах, имеющих, в соответствии с существующим положением, два эвакуационных выхода (п.7.12.15 СП 1.13130.2020).

7. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

Расположение подразделений пожарной охраны предусмотрено, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения не превышают 10 минут, в соответствии со ст.76 п.1 ФЗ №123.

Безопасность личного состава подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара на существующем объекте обеспечивается комплексом конструктивных, объемно-планировочных, инженерно-технических и организационных мероприятий.

С учетом проводимых работ в рамках капитального ремонта предусмотрено:

- наличие (сохранение) зазоров для прокладки пожарных рукавов между маршами лестницы и между поручнями ограждений лестничных маршей шириной не менее 75 мм (п.7.14 СП 4.13130.2013);
- замена ограждений на кровле высотой не менее 0,6 м в соответствии с требованиями приложения Г ГОСТ Р 53254-2009 при высоте здания более 10 м (п.7.16 СП 4.13130.2013).
- в местах перепада высот кровли высотой более 1 м предусмотрено замена пожарных лестниц типа П1 (п.7.12 СП 4.13130.2013). Пожарные лестницы выполнены из материалов группы НГ и расположен на расстоянии не менее 1 м от окон (п.7.13 СП 4.13130.2013).
- наличие аварийного освещения, в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016;
- защита зданий и сооружений системами противопожарной автоматики, согласно СП 3.13130.2009, СП 484.1311500.2020, СП 7.13130.2013.

8. Сведения о категории зданий, сооружений помещений и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности

Размещаемые в здание помещения производственного и складского назначения, а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 (п.5.1.2 СП 4.13130.2013, ч. 1 и 2 ст. 27 № 123-ФЗ).

Для здания определено отсутствие горючих жидкостей и газов и соответственно отсутствие помещений категорий «А» и «Б» по взрывопожарной опасности.

Классификация помещений по пожарной и взрывопожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечении защиты людей и имущества в случае возникновения пожара в зданиях и помещениях (ст. 26 № 123-ФЗ).

Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов (ч. 3 ст. 27 Федерального закона № 123-ФЗ).

Определение категорий помещений осуществляется путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной категории (А) к наименее опасной категории (Д) (ч. 4 ст. 27 Федерального закона № 123-ФЗ). В соответствии с ч. 8 ст. 27 Федерального закона № 123-ФЗ отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку, согласно приложению, Б СП 12.13130.2009.

Сведения о категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности помещений по СП 12.13130.2009 приведены в таблицах экспликаций помещений раздела АР.

Электрооборудование складских и производственных помещений (в т.ч. кладовок) выбирается в соответствии с зоной класса П-IIа по ПУЭ. Минимальные допустимые степени защиты оболочек электрических аппаратов, приборов, шкафов и сборок зажимов IP44, электрических светильников – IP23 (табл. 7.4.2, 7.4.3 ПУЭ).

9. Перечень заданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией

В здании предусмотрена замена оборудования системы пожарной сигнализации. Здание оборудовано системой пожарной сигнализации в полном объеме за исключением помещений, указанных ниже (п.4.4 СП486.1311500.2020):

- с мокрыми процессами, душевых, санузлов;
- венткамер, насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;
- категории Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток;
- тамбуров и тамбур-шлюзов.

Проектом не предусматривается оборудование помещений автоматическими установками пожаротушения в соответствии с требованиями табл.1, табл.3 СП 486.1311500.2020.

Автоматическими (автономными) устройствами газового пожаротушения (АУШТ F-Line, или аналог) защищаются электрические шкафы (учтены в разделе проекта «Системы электроснабжения» 16-25/Г-П-ИОС1), в соответствии с требованиями табл. 4 СП 486.1311500.2020. В качестве газовых огнетушащих веществ (ГОТВ) в системах пожаротушения используется Фторкетон ФК-5-1-12. В систему пожарной автоматики интегрированы сигналы о срабатывании устройств.

10. Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты)

110.1 Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ)

Согласно п. 1.4 СП.10.13130.2020 нутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать.

10.2 Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС)

Объект оснащается адресной системой автоматической пожарной сигнализации (АПС).

Помещение пожарного поста предусмотрено в помещении охраны на первом этаже с расстоянием до выхода из здания не более 25 м, что соответствует требованиям п.5.15 СП 484.1311500.2020.

Приборы приемно-контрольные и управления, функциональные модули и источники бесперебойного питания установлены на пожарном посту (п.5.12 СП 484.1311500.2020) на стенах, перегородках и конструкциях согласно ТД изготовителей (п.5.14 СП 484.1311500.2020).

Для построения АПС применяются технические средства, не требующие механической и электротехнической доработки (п.5.6 СП 484.1311500.2020).

Использование при эксплуатации технических средств АПС монтажных устройств, дополнительных аксессуаров предусмотрено только при условии наличия в ТД изготовителя технического средства информации о допустимости применения монтажных устройств (шкафов, боксов и прочих) и дополнительных аксессуаров, а также их параметров (п.5.7 СП484.1311500.2020).

АПС спроектирована таким образом, чтобы в результате единичной неисправности линий связи или электропитания был возможен отказ только автоматического или ручного управления одной однотипной зоны пожарной защиты (пожаротушения, оповещения, противодымной вентиляции). Потеря автоматического управления одной однотипной ЗПЗ в результате единичной неисправности линий связи не оказывает влияние на возможность ручного управления однотипной ЗПЗ с помощью органов управления (приборов приемно- контрольных и управления) и устройств дистанционного пуска этой же ЗПЗ. Единичная неисправность линий связи между АПС и СОУЭ не оказывает влияние на формирование сигналов запуска СОУЭ (п.5.4СП 484.1311500.2020).

Проектируемая адресная система пожарной сигнализации обеспечивает:

- обнаружение и фиксирование признаков возгорания с точностью до извещателя;

- информирование дежурного персонала о возникновении пожара;

- архивирование и документирование информации о состоянии технических средств АПС;

- отображение на мониторе прибора контроля и управления и мониторе АРМ АПС оперативной информации о состоянии системы пожарной сигнализации объекта;

- формирование сигналов управления инженерными системами, включёнными в схему АПС другими подразделами, участвующими в противопожарной защите.

Максимальное количество АУ, подключаемых к одной АЛС – не более 250.

Максимальное количество АУ, подключаемых к одному прибору – не более 500.

Длина АЛС составляет не более 3000 м.

Длина кабеля магистрального интерфейса между узлами – не более 1000 м.

Количество АУ и длина кабеля рекомендована Руководством по эксплуатации ППКОПУ.

Автоматической пожарной сигнализацией защищаются все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки;

- насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов, помещений для инженерных коммуникаций водоснабжения и канализации;

- категории Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток;

- тамбуров и тамбур-шлюзов.

Расчётные зоны контроля ИП, представленные на планах расположения оборудования, не выходят за границы помещений объекта в проекции на горизонтальную плоскость.

Используемые в проектной документации оборудование и материалы не допускают возможности нанесения вреда здоровью, поражения персонала электрическим током или электромагнитными излучениями при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования.

Проектом предусмотрено деление на отдельные зоны контроля системы пожарной сигнализации в соответствии с требованиями п.6.3.3 СП484.1311500.2020.

Зоны контроля системы пожарной сигнализации выполнены с соблюдением следующих условий (п.6.3.4 СП 484.1311500.2020):

- площадь одной ЗКСПС не превышает 2000 м^2;

- одна ЗКСПС включает в себя не более пяти смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения имеют выходы, на расстоянии не более 10 м друг от друга (не более 50 м в общей сложности) в общий коридор, холл, вестибюль, на улицу и иные, а их общая площадь не превышает 500 м^2.

ЗКСПС запроектированы с учётом требований п. 6.3.5 СП 484.1311500.2020 таким образом, что единичная неисправность в линии связи между техническими средствами СПС или линии электропитания технических средств СПС не приводит к потере связи более чем с 24 автоматическими ИП, более чем с 1 ИПР, а также одновременной потере автоматических и ручных ИП. Единичная неисправность в линии связи между техническими средствами СПС или линии электропитания технических средств СПС не приводит к потере связи с ИП более чем 1 ЗКСПС.

Общее количество ИП, подключаемых к одному ППКП, не превышает 512, при этом суммарная контролируемая ими площадь не превышает 12 000 м^2 (п.6.1.5 СП 484.1311500.2020). В каждой ЗКСПС здания предусмотрены автоматические пожарные извещатели с изоляторами шлейфа (необходимые для сохранения работоспособности ЗКСПС) для монтажа на как на несущие конструкции (в том числе изоляторами шлейфа оснащается часть извещателей, защищающих запотолочное пространство) и для монтажа на подвесной потолок.

Единичная неисправность в линии связи не приводит к одновременному выходу из строя автоматических и ручных ИП одной ЗКСПС, а также не приводит к нарушению работоспособности других ЗКСПС.

Принятие решения о возникновении пожара принимается при срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании

этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКСПС за время не более 60 с после процедуры автоматического перезапроса.

Предусмотренные проектной документацией кабели, входящие в состав ОКЛ, являются огнестойкими и имеют малую горючую массу, но, в соответствии с требованиями Заказчика и СП 486.1311500.2020, принято решение оборудовать системой пожарной сигнализации запотолочного пространства во всех помещениях объекта, имеющих фальшпотолки.

Для принятия решения о пожаре, в соответствии с СП484.1311500.2020 и Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ предусмотрены следующие алгоритмы:

- для ручных пожарных извещателей принят алгоритм «А» (решение о пожаре принимается при срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса);

- для автоматических ИП в ЗКСПС – алгоритм «С». Согласно п. 6.6.2 СП 484.1311500.2020 для реализации алгоритма «С» защищаемое помещение контролируется не менее чем двумя автоматическими ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется не менее чем двумя ИП. Алгоритм «С» выполняется при срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКСПС, расположенного в этом же помещении (п. 6.4.1, 6.4.4 СП 484.1311500.2020).

Техническое решение по принятию алгоритма С для ЗКСПС в основных помещениях и ЗКСПС над фальшпотолками обоснованы требованиями Заказчика.

Согласно п. 6.2.13 СП 484.1311500.2020 количество и размещение пожарных извещателей в основных объёмах помещений и в пространствах за подвесными потолками определено раздельно, исходя из геометрических параметров соответствующих защищаемых объёмов, радиусов зон контроля применяемых ИП и принятого алгоритма формирования сигнала «Пожар». Скрыто устанавливаемые пожарные извещатели объединены в ЗКСПС по границам, соответствующим в вертикальной проекции ЗКСПС основных объёмов помещений.

Для управление всеми исполнительными приборами и устройствами, входящими в состав АПС проектной документацией предусмотрено использование центрального прибора индикации и управления (ЦПИУ).

ЦПИУ позволяет также конфигурировать и настраивать АПС объекта.

В ЦПИУ предусмотрен блок автоматического включения резерва (АВР) с сетевым фильтром, который предназначен для обеспечения бесперебойного питания ЦПИУ от двух независимых вводов питания с автоматическим переключением.

Установка ЦПИУ предусмотрена в помещении с круглосуточным присутствием дежурного персонала.

Проектом предусмотрена возможность передачи информации о состоянии АПС через сеть передачи данных оператора связи при помощи объектовых приборов УС-1 и ОСПИ Тандем, передающих сигнал о пожаре на «Пульт 01» в автоматическом режиме (учтено в томе ИОС 5.5.3 проектной документации).

Установка точечных дымовых пожарных извещателей предусмотрена с учётом воздушных потоков в защищаемых помещениях, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия предусмотрено не менее 1 м.

Радиус зоны контроля точечных дымовых пожарных извещателей, размещенных в помещениях высотой до 12 м включительно, предусмотрен не более 6,4 м (п.6.6.16 СП 484.1311500.2020).

В помещениях с условиями, при которых применение дымовых извещателей приводит к ложным срабатываниям, устанавливаются тепловые адресно-аналоговые пожарные извещатели. Тепловые пожарные извещатели размещаются вне зоны источников тепла (радиаторов, нагретых в нормальном состоянии агрегатов), а также рядом с помещениями, открытие дверей в которые может привести к повышению температуры (п.6.5.2 СП 484.1311500.2020).

Радиус зоны контроля точечных тепловых пожарных извещателей, размещенных в помещениях высотой до 9 м включительно, предусмотрен не более 3,5 м (п.6.6.16 СП 484.1311500.2020).

Крепление ИП за подвесным потолком осуществляется непосредственно к перекрытиям (п.6.6.7 СП 484. 1311500.2020).

Крепление ИП под подвесным потолком осуществляется непосредственно на подвесной потолок и (или) в специальные монтажные комплекты, установленные на подвесном потолке (п.6.6.11 СП 484. 1311500.2020).

Расстояние от уровня перекрытия (уровня подвесного потолка) до чувствительного элемента точечного ИП в месте его установки, в том числе при установке в специальные монтажные комплекты для подвесного потолка, предусмотрено не менее 25 мм, не более 600 мм - для дымовых ИП, и не более150 мм для тепловых ИП (п.6.6.12 СП 484.1311500.2020).

В помещениях спортивного и актового залов предусмотрена установка линейных дымовых пожарных извещателей с учётом наличия балок, выступающих от перекрытия на 550 мм. В соответствии с п. 6.6.18 СП 484.1311500.2020 при размещении оптической оси линейного извещателя на расстоянии от 25 до 600 мм от перекрытия расстояние до стены принимается не более 4,5 м, а между оптическими осями извещателей — не более 9,0 м. Поскольку линейные извещатели размещаются ниже выступающих балок, расстояние от их оптической оси до перекрытия превышает 600 мм. В этом случае расстояние между оптическими осями принимается не более 25 % высоты установки, а расстояние от оптической оси до стены — не более 12,5 % этой высоты. При высоте установки извещателей 6,0 м максимально допустимые расстояния составляют соответственно 1,5 м между оптическими осями и 0,75 м до стены.

Для подачи сигнала о пожаре в случае его визуального обнаружения проектом предусматривается установка ИПР в лестничных клетках, на путях эвакуации, у выходов из здания, в вестибюлях, холлах. ИПР установленные в лестничных клетках предназначены для формирования сигналы управления СПА и инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта (п.6.6.27 СП 484.1311500.2020).

ИПР установлены на стенах и конструкциях на высоте 1,5 ± 0,1 м от уровня пола, на расстоянии (п.6.6.27 СП 484.1311500.2020):

- не более 45 м – друг от друга внутри здания;

- не более 30 м – от ИПР до выхода из любого помещения.

ИПР не входят в состав технических средств, работающих в ЗКСПС. Сигналы, формируемые от ИПР имеют равнозначный статус по сравнению с сигналами, формируемыми ЗКСПС (п.6.3.5 СП 484.1311500.2020). Спуск ОКЛ к ИПР предусмотрен в штробе стен.

Защита от ложных срабатываний системы пожарной сигнализации обеспечивается применением экранированных кабелей и использованием для принятия решения о пожаре алгоритма С с равномерным распределением извещателей по площади.

Линии связи между техническими средствами, управления исполнительными устройствами, а также линии формирования сигналов управления иными инженерными системами объекта (не входящими в СПА) выполнены с условием обеспечения автоматического контроля их исправности(п.5.17 СП 484.1311500.2020).

Прокладка линий связи за подвесным потолком предусмотрена по потолку с выполнением опусков к подвесному потолку. Прокладка линий на поверхности подвесных потолков не предусмотрена (п.5.19 СП484.1311500.2020).

Кабельные линии систем противопожарной защиты и способы их прокладки, в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 82 123-ФЗ, обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций, посредством:

- применения кабелей исполнения – в соответствии с ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

- применения сертифицированных решений ОКЛ (ГОСТ Р 53316-2009 Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара.

В соответствии с ч. 7 ст. 82 № 123-ФЗ в местах прохождения кабельных труб, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости узлы пересечения имеют предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций.

Проектом не предусмотрена совместная прокладка кабелей и проводов АПС с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания АПС и кабелей линий связи АПС в одной трубе, замкнутом канале строительной конструкции (п.6.6 СП 6.13130.2021).

Кольцевые линии связи проложены в отдельной трубе, отдельном замкнутом канале строительной конструкции. Все кольцевые линии связи проложены в слаботочных стояках раздельно в ПВХ трубах и раздельно в гибких гофрированных и гладких трубах по стенам и потолку (п.6.8 СП 6.13130.2021)

В соответствии с табл.2 ГОСТ 31565-2012, для инженерных систем, функционирующих во время пожара, используется кабель огнестойкий (сохраняющий работоспособность в условиях пожара), не распространяющий горение при групповой прокладке, не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение – нг(А)-FRLSLTx).

В качестве адресной линии связи (АЛС) предусмотрена огнестойкая кабельная линия ОКЛ КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5.

Применённый для АЛС кабель рекомендован Руководством по эксплуатации ППКОПУ и не требует дополнительных расчётов на предмет сечения и общего сопротивления АЛС.

Одиночная прокладка кабельных линий выполняется с применением ПВХ-труб, не поддерживающих горение:

- открытым способом в гладких жестких ПВХ-трубах по стенам и перекрытиям коридоров и общественных зон;

- открытым способом в технических помещениях в гофрированных ПВХ-трубах;

- скрытым способом в гофрированных ПВХ-трубах за фальшпотолком и в штробах для опусков к ручным пожарным извещателям.

Электроснабжение АПС предусмотрено по 1 категории надёжности ПУЭ. Согласно пп. 5.3, 5.4 СП 484.1311500.2020 предусмотрено резервирование линий электропитания оборудования АПС.

Ёмкость АКБ позволяет обеспечить работу АПС в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часа в тревожном режиме согласно Заданию на проектирование.

Исполнение заземления технических средств АПС предусмотрено в соответствии с требованиями ТД изготовителей технических средств и нормативными документами, действующими в данной области (п.5.9. СП484.1311500.2020).

Безопасность эксплуатации АПС обеспечивается ограничением доступа обучающихся и персонала к приборам и техническим средствам системы, размещением оборудования в местах, исключающих его случайное повреждение и несанкционированное воздействие, а также выполнением монтажа, подключения, заземления и электроснабжения в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020, ПУЭ и технической документации изготовителей. Применяемые технические средства и материалы имеют необходимые документы о подтверждении соответствия и использоваться в пределах установленных изготовителем условий эксплуатации.

Подробно проектные решения приведены в разделе проекта 16-25/Г-П-ИОС5.1.

10.3 Установки пожаротушения автономные (УПА)

Проектом предусматривается защита электрощитов и электрошкафов объемом 0,03 м^3 и более установками газового пожаротушения автономными АУШТ-F-Line, или их аналогом (прим. 1 к табл. 4 СП 486.1311500.2020).

В соответствии с п.13.4 СП 485.1311500.2020 УПА включает в себя:

- сосуд для ГОТВ с полной заправкой газа Фторкетон ФК-5-1-12;
- запорно-пусковое устройство (ЗПУ);
- индикатор давления;
- реле давления для включения в электрическую схему контроля;
- сифонная трубка и шаровой кран.

Опасное воздействие на людей при термическом разложении фторкетона отсутствует, в связи с чем его класс опасности удовлетворяет классу опасности «4» по ГОСТ 12.1.007, в соответствии с требованиями п.13.5 СП 485.1311500.2020.

Для обеспечения установки устройством для контроля работоспособности предусматривается подключение УПА через адресную метку к реле давления устройства (п.2, ч.1, ст.83 № 123-ФЗ, п.13.4 СП 485.1311500.2020).

Сигналы контроля работоспособности установки передаются на приемно-контрольный прибор по адресной линии связи.

Автоматическая активация установки осуществляется от собственных средств обнаружения установки. Устройство запускается разрушением термочувствительной трубки при достижении температуры срабатывания, передавая сигнал «сработка установки» посредством адресной метки на приемно-контрольный прибор по АЛС. УПА обеспечивают подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием (ч.4, ст.83 №123-ФЗ).

В соответствии с п.13.1, п. 13.4, 13.5 СП 485.1311500.2020 применяется газовое огнетушащее вещество – Фторкетон ФК-5-1-12 (Sineco 1230), выделяемое при срабатывании устройства.

В соответствии с п.13.5 СП 485.1311500.2020 установка имеет сертификат пожарной безопасности № RU C-RU.HE55.B.00028/23 со сроком действия – 01.10.2028 г. (приведен в приложении к разделу 16-25/Г-П-ПЗ).

Масса газа на максимальный защищаемый объем принята в соответствии с приложениями Г и Д к СП 485. 1311500.2020 (п.13.3 СП 485. 1311500.2020).

В соответствии с п.13.4 СП 485.1311500.2020 установка располагается внутри электрощита.

Предусматриваются организационно-технические мероприятия при использовании установки. Для предотвращения постоянно открытых проемов двери ниш ЭОМ, а также несанкционированного доступа (за исключением обслуживающего персонала), где установлены электрощиты, оборудованы замками, закрывающиеся на ключ. При размещении щитов внутри электрощитовой дверь электрощитовой оборудована доводчиками и замками для исключения несанкционированного доступа, за исключением обсуживающего персонала, закрывающиеся на ключ, системой сигнализации.

Монтаж и эксплуатацию автоматической установки рекомендуется производить в соответствии с указаниями ВСН 25-09.67-85, а также требованиями, заложенными в техническую документацию заводами изготовителями оборудования.

Техническое обслуживание, связанное с монтажом и демонтажем модулей, следует проводить при отключенном кабеле электропитания в

соответствии с требованиями, заложенными в техническую документацию заводами изготовителями оборудования.

В соответствии с п.13.4 СП 485.1311500.2020 удаление ГОТВ после тушения пожара выполнить с помощью проветривания.

Не допускать нагрева устройств каким-либо источником тепла и попадания на них прямых солнечных лучей. Расстояние от модулей до источника тепла должно составлять не менее 1 м. Не допускать падения модулей и ударов по ним.

В школе предусматривается 100% резерв газовых баллонов для замены сработавших.

Подробно проектные решения приведены в разделе проекта 16-25/Г-П-ИОС5.12.

10.4 Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

В соответствии с заданием на проектирование, принятыми архитектурно-строительными решениями, решениями по пожарной безопасности и требованиями действующих нормативных документов, в здании предусматривается система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа.

СОУЭ предназначена для своевременного и однозначного информирования людей о возникновении пожара, путях эвакуации и действиях, направленных на безопасную эвакуацию из здания.

Проектом предусматривается построение СОУЭ с применением речевого и светового способов оповещения.

Речевое оповещение выполняется в автоматическом и ручном режимах. В автоматическом режиме предусматривается трансляция предварительно записанных речевых сообщений по сигналу "Пожар" от системы автоматической пожарной сигнализации. В ручном режиме предусматривается передача оперативных речевых сообщений дежурным персоналом с микрофонного пульта, установленного в помещении охраны с диспетчерским пунктом.

Речевые пожарные оповещатели размещаются в помещениях с постоянным и временным пребыванием людей, на путях эвакуации и в иных зонах, предусмотренных графической частью проектной документации.

Световое оповещение выполняется посредством световых пожарных оповещателей, включая указатели "Выход", указатели для МГН и иные световые оповещатели, предусмотренные заданием на проектирование и графической частью проекта.

В подвальных помещениях предусмотрены световые табло «Выход» и комбинированное светозвуковое оповещение о пожаре.

Адресные линии связи световых пожарных оповещателей предусматриваются кольцевой топологии в соответствии с заданием на проектирование. Подключение световых пожарных оповещателей выполняется к адресным линиям связи от контроллера адресных устройств согласно принципиальной схеме и планам расположения оборудования светового оповещения.

Здание разделяется на зоны оповещения о пожаре с учетом планировочной структуры, этажности, путей эвакуации, функционального назначения помещений и алгоритма работы системы автоматической пожарной сигнализации. Запуск всех зон оповещения осуществляется одновременно во всем здании.

Границы зон оповещения и распределение линий речевого и светового оповещения приведены в графической части проектной документации.

Центральное оборудование СОУЭ, органы контроля и ручного управления, а также микрофонный пульт оперативного речевого оповещения предусматриваются в помещении охраны с диспетчерским пунктом, в котором организовано круглосуточное пребывание дежурного персонала.

Размещение оборудования на посту охраны предусматривается в местах, обеспечивающих возможность визуального контроля состояния системы, ручного управления зонами оповещения и технического обслуживания.

Ручное управление СОУЭ предусматривается с поста охраны с возможностью включения оповещения по зонам, а также передачи оперативных речевых сообщений через микрофонный пульт.

Автоматический запуск СОУЭ предусматривается от системы автоматической пожарной сигнализации. При формировании системой

автоматической пожарной сигнализации сигнала "Пожар" СОУЭ включается автоматически в соответствии с принятым алгоритмом оповещения.

Алгоритм работы СОУЭ предусматривает включение речевого и светового оповещения в зонах оповещения, соответствующих месту возникновения пожара и принятому сценарию эвакуации.

Система автоматической пожарной сигнализации обеспечивает выдачу инициирующих сигналов управления в СОУЭ. Взаимодействие САПС и СОУЭ выполняется по контролируемым линиям связи или иным техническим способом, предусмотренным технической документацией применяемого оборудования.

Единичная неисправность линии связи или электропитания не приводит к потере автоматического или ручного управления более чем одной зоной противопожарной защиты, а также не должна исключать возможность запуска СОУЭ в соответствии с требованиями нормативных документов.

Речевые пожарные оповещатели подключаются к линиям речевого оповещения без применения разъемных соединений. Линии речевого оповещения выполняются с контролем исправности на обрыв и короткое замыкание.

Для контроля состояния речевых линий предусматриваются оконечные устройства или иные технические средства контроля, соответствующие технической документации применяемого оборудования.

Световое оповещение выполняется адресными или контролируемыми световыми пожарными оповещателями.

Световое оповещение предусматривается в помещениях и на путях эвакуации в соответствии с заданием на проектирование, требованиями нормативных документов и графической частью проекта.

Размещение световых оповещателей выполняется с учетом видимости, направления движения людей при эвакуации, доступных маршрутов МГН и необходимости однозначного восприятия информации о пожаре.

Проектные решения по световому оповещению приняты с учетом необходимости обеспечения визуального информирования людей о пожаре, направлениях эвакуации и расположении эвакуационных выходов.

Проектные решения по СОУЭ приняты с учетом требований доступности для маломобильных групп населения в части обеспечения восприятия звуковой и визуальной информации о пожаре.

Речевое оповещение предусматривается таким образом, чтобы обеспечивалась слышимость и разборчивость речевых сообщений во всех помещениях и зонах, где проектом предусмотрено оповещение.

Уровень звукового давления речевых пожарных оповещателей принимается по расчету и должен обеспечивать превышение над уровнем постоянного шума в защищаемых помещениях в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Установка центрального оборудования СОУЭ, микрофонной панели речевого оповещения предусмотрена в комнате охраны с диспетчерским пунктом на первом этаже здания.

Проектом предусмотрена возможность защиты речевых оповещателей в спортивном зале от механических повреждений.

Сопряжение ОСО и РСО г. Москвы учтено в томе 16-25/Г-П-ИОС5.3).

Проектной документацией предусмотрена установка в здании:

- прибора управления оповещением пожарного "Sonar SPM-B20085-AW";
- пульта управления на 20 направлений;
- акустических потолочных систем "Sonar SCS-06-03";
- оповещателей пожарных речевых настенных "Sonar SW-06-03", "Sonar SW-10";
- фильтров оконечных для трансляционных линий Sonar SFT-2300-M.

Эквивалентный (допустимый) уровень постоянного шума для проектируемых помещений по СП 51.13130 предусмотрен не более 50 дБ. Согласно СП 3.13130.2009 для обеспечения чёткой слышимости звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее, чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Таким образом уровень звука СОУЭ в проектируемых помещениях должен составлять не менее 65 дБА.

В соответствии с СП 6.13130.2021, кабельные линии систем противопожарной защиты сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной

эвакуации людей в безопасную зону. Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов и способом их прокладки.

Электропитание технических средств СОУЭ предусматривается от сети электроснабжения объекта по первой категории надежности электроснабжения для систем противопожарной защиты.

Резервное электропитание предусматривается от аккумуляторных батарей в составе источников бесперебойного или резервированного электропитания.

Емкость аккумуляторных батарей принимается из расчета обеспечения работы системы в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часов в режиме "Пожар" согласно Заданию на проектирование.

Резервное электропитание подсистемы речевого оповещения СОУЭ предусмотрено от 2-х АКБ 12В 40Ач, устанавливаемых в бокс резервного электропитания. Для резервного питания подсистемы светозвукового оповещения используется источник вторичного электропитания резервированный.

В соответствии с п. 5.3–5.5 СП 3.13130.2009 в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 на поэтажных лестничных площадках предусматриваются эвакуационные знаки пожарной безопасности - фотолюминесцентные знаки, указывающие направление движения к эвакуационному выходу. Знаки устанавливаются в зоне прямой видимости на высоте не менее 2,0 м от уровня пола. На промежуточных этажах направление движения указывается вниз (вверх) по лестничному маршу, на этаже выхода — в сторону эвакуационного выхода наружу.

Подробно проектные решения приведены в разделе проекта 16-25/Г-П-ИОС5.2.

10.5 Система общеобменной вентиляции и дымоудаления

10.5.1 Проектирование заменяемой системы общеобменной вентиляции ведется в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования

пожарной безопасности» и задания на разработку проектной документации по Объекту.

Подробное описание принятых проектных решений приведено в подразделе «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений».

Общие системы вентиляции для групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека, предусмотрены с учетом класса функциональной пожарной опасности помещений, а также категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений (п.6.2 СП 7.13130.2013).

Приемные устройства наружного воздуха, размещаемые в пределах одного пожарного отсека, предусмотрены отдельными для систем приточной противодымной вентиляции и для систем приточной общеобменной вентиляции (п.6.4 СП 7.13130.2013).

Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции предусмотрены (п.6.10 СП 7.13130.2013):

- противопожарные нормально открытые клапаны — на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых) и производственных помещений категорий В4 и Г;

- противопожарные нормально открытые клапаны — в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:

- противопожарные нормально открытые клапаны систем, обслуживающих производственные помещения категорий В3.

Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и (или) в воздуховодах, пересекающих эти конструкции (п.6.11 СП 7.13130.2013).

Воздуховоды систем общеобменной вентиляции предусматриваются из оцинкованной стали класса герметичности В, толщиной стали не менее 0,8 мм. Для уплотнения разъемных соединений таких конструкций (в том числе фланцевых) применяются негорючие материалы (п.6.13 СП 7.13130.2013).

Предел огнестойкости транзитных воздуховодов систем общеобменной вентиляции, выполненные из негорючих материалов, обслуживающие помещения категорий В3-В4, прокладываемые в коридорах предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 30 (п. 6.17, п.6.18, приложение В СП 7.13130.2013).

Противопожарные нормально открытые клапана, устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и (или) в воздуховодах, пересекающих эти конструкции, предусмотрены с пределами огнестойкости (п.6.22 СП 7.131310.2013) не менее:

- EI 30 — при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных конструкций REI 45 (EI 45);

- E1 15 — при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных конструкций REI 15 (EI 15).

Противопожарные клапаны оснащены автоматическим и дистанционным управляемыми приводам (ст.138 №123-ФЗ).

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции (п.6.23 СП 7.13130.2013).

Предусматривается автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов (п.6.24 СП 7.13130.2013).

Отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов осуществляется по сигналам, формируемым системой пожарной сигнализацией, а также при включении систем противодымной вентиляции (п.6.24 СП 7.13130.2013).

10.5.2 Противодымная вентиляция выполнена в соответствии требованиями ст.56, ст.85, ст.138 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130.2013 «Отопление вентиляция и кондиционирование».

Удаление продуктов горения системами вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением тяги предусмотрено из:

- коридоров надземной части здания длиной более 15 м без естественного проветривания (включая коридор пищеблока в уровне первого этажа) — пп. в) п. 7.2 СП 1.13130;

- коридоров надземной части здания, имеющих прямое (непосредственное) сообщение с незадымляемыми лестничными клетками — вне зависимости от протяжённости и от наличия в них оконных проёмов, обеспечивающих естественное проветривание при пожаре — пп. г) п. 7.2 СП 1.13130 с учётом разъяснения ВНИИПО от 24 января 2017 г. N 337эп-13-2-3 «О разъяснении требований нормативных документов»;

- помещений общественного назначения и залов, площадью 50 м^2 и более с постоянным пребыванием людей или с постоянными рабочими местами, предназначенных для хранения, использования или обращения горючих веществ и материалов, без естественного проветривания - пп. ж) п. 7.2 СП 7.13130. Требование не распространяется на такие помещения площадью до 200 м^2, примыкающие через дверные проемы к коридорам, рекреациям, защищенным системами вытяжной противодымной вентиляции – пп. 3) п. 7.3 СП 7.13130;

- помещения с постоянными рабочими местами, если эти помещения отнесены к категориям В3 в зданиях I степени огнестойкости - пп. е) п. 7.2 СП 7.13130. Требование не распространяется на такие помещения (помещение 155) площадью до 200 м^2, примыкающие через дверные проемы к коридорам, защищенным системами вытяжной противодымной вентиляции – пп. 3) п. 7.3 СП 7.13130;

- из помещений с высокой плотностью пребывания людей без естественного проветривания (актовый зал №235) — пп. ж) п. 7.2 СП 7.13130.2013.

Подача наружного воздуха системами приточной противодымной вентиляции предусмотрена в:

· объём лестничных клеток типа Н2 — поз. в соотв. с экспликациями раздела «Объёмно-планировочные и архитектурные решения» (пп. а) п. 7.14 СП 7.13130);

· в нижние части коридоров и помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции (для возмещения удаляемого объёма продуктов горения) — пп. к) п. 7.14 СП 7.13130.

Гардеробы в составе здания имеют площадь менее 200 м^2 (устройство систем вытяжной противодымной вентиляции не требуется в соответствии с пп. ж) п. 7.2 СП 7.13130).

В соответствии с заданием на проектирование количество и состав рабочих мест в школе не меняются и остаются в соответствии с существующим положением.

В качестве вентиляционного оборудование системы дымоудаления предусматриваются крышные вентиляторы дымоудаления с выбросом вверх Оборудование располагается на кровле здания (п.7.12 СП 7.13130.2013). Предусматривается ограждение вентилятора для исключения доступа посторонних лиц.

Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусматривается (п.7.11 СП 7.13130.2013):

1) вентиляторы с пределом огнестойкости 2,0 ч/400°С в зависимости от расчетной температуры перемещающих газов и в исполнение соответствующем категории обслуживаемых помещений. Допускается применять мягкие вставки из негорючих материалов;

2) воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределом огнестойкости не менее:

- EI 45 – для вертикальных воздуховодов и шахт при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;

- EI 30 – для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт.

3) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости:

- не менее EI 45 – при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;

- не менее EI 30 - для коридоров при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт;

- E 30 — для коридоров при установке дымовых клапанов непосредственно в проемах шахт.

4) выброс продуктов горения над покрытиями здания на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции;

Выброс в атмосферу предусмотрен на высоте не менее 2 м от кровли (допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия или без такой защиты при установке вентиляторов крышного типа с вертикальным выбросом).

Системы противодымной вентиляции для помещений и коридоров выполнены отдельными (п.7.6 СП 7.13130.2013).

При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства размещаются на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов (п.7.8 СП 7.13130.2013).

Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство составляет (п.7.8 СП 7.13130.2013):

- не более 45 м при прямолинейной конфигурации коридора;

- не более 30 м при угловой конфигурации коридора.

Количество дыма, удаляемого из коридоров через дымовые клапаны рассчитано при ширине наибольшей двери при выходе из коридора на лестничные клетки (п.7.16 СП 7.13130.2013).

Места установки дымоприемных устройств, их количество, а также расстояния между ними, определены в соответствии с приложением Е к СП 7.13130.2013.

Для системы приточной противодымной вентиляции принято (п.7.17 СП7.13130.2013):

1) установка вентиляторов на кровле;

2) воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности В с пределами огнестойкости не менее EI 30 при прокладке воздухозаборных шахт в пределах обслуживаемого отсека;

3) установка обратного клапана у вентилятора с учетом п.7.11 СП7.13130.2013;

4) приемные отверстия наружного воздуха, размещаются на расстояние не менее 5 м от выбросов продуктов горения систем противодымной вытяжной вентиляции;

5) минимальное расстояние между дымоприемным устройством системы вытяжной противодымной вентиляции и приточной противодымной вентиляции предусмотрено не менее 1,5 м по вертикале для систем подачи воздуха в нижние части коридоров.

Компенсация объёмов удаляемых из коридоров продуктов горения предусмотрена через автоматически открывающиеся нормально закрытые противопожарные клапаны. Открывание клапанов предусматривается после открывания дымового клапана в коридоре на этаже пожара (п.7.20 СП7.13130.2013).

Исполнительные механизмы противопожарных клапанов сохраняют заданное при пожаре положение заслонки клапана при отключении электропитания клапана (п.7.19 СП 7.13130.2013).

Включение оборудования противодымной вентиляции осуществляеться автоматически (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционно (от кнопок, установленных у эвакуационных выходов). При пожаре предусмотрено открытие дымовых клапанов на этаже пожара и включение вентилятора дымоудаления предусматривается автоматически по команде от датчиков пожарной сигнализации.

Заданная последовательность действия систем обеспечивает опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 секунд относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции (п.7.20 СП 7.13130.2013).

При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается

не более 30%. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не превышает 150 Па. Положительный дисбаланс не допускается (п.7.4СП 7.13130.2013).

В соответствии с п. 8.5 СП 7.13130.2013, для естественного проветривания:

- коридоров без устройства из них систем механического дымоудаления, длиной более 15 м, не имеющих прямого сообщения с незадымляемыми лестничными клетками, а так же частей коридоров, поделенных противопожарной перегородками 2-го типа на участки (по технологическим требованиям, для организации эвакуации, а так же для разделения коридоров на участки длиной не более 60 м);

- помещений общественного назначения и залов, площадью 50 м^2 и более с постоянным пребыванием людей или с постоянными рабочими местами,

по существующему положению используются открываемые проёмы в наружных ограждениях.

Минимальная ширина таких открываемых проёмов соответствует расчётным:

- не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора;

- не менее 0,24 м на каждый 1 метр длины наружного ограждения помещения.

Для естественного проветривания помещений выдержаны предельные значения для расстояний от окон до внутренних ограждений помещения в 20 м в плане (абз. абз. 1 и 2 п. 8.5 СП 7.13130.2013). При этом длина наружного ограждения не меньше 1/3 суммы длин внутренних ограждений помещения.

По существующему положению высота от уровня пола до верхней кромки открываемого проёма, используемого для естественного проветривания помещений и коридоров, составляет 2,5 и более метров по вертикали, высота нижней кромки - не выше 1,5 м от уровня пола. Запорные устройства или механизмы приводов предусмотрены доступными для свободного и неограниченного ручного открывания заполнений таких проемов при расположении соответствующих конструктивных элементов (рычагов, ручек и др.) не выше 1,7 м от уровня пола.

Состав систем противодымной вентиляции:

ВД1.1	Дымоудаление из коридоров 1-тех.эт в осях 2-7	Покрытие в осях 2-3/А-Б, шкаф в пом 601*
ВД1.2	Дымоудаление из коридоров 1-тех.эт в осях 7-16	Покрытие в осях 15-16/Д-Ж, шкаф в пом 602*
ВД1.3	Дымоудаление из коридоров 1- эт. в осях 16-20	Покрытие в осях 1 -16/Д-Ж, шкаф в пом 602*
ПД1.1	Компенсация при ДУ из коридоров 1-тех.эт в осях 2-7	Покрытие в осях 3-5/В-Д, шкаф в пом 601*
ПД1.2	Компенсация при ДУ из коридоров 1-тех.эт в осях 7-	Покрытие в осях 7/Ж, шкаф в
	16	пом 601*
ПД1.3	Компенсация при ДУ из коридоров 1-4эт. в осях 16- 20	Покрытие в осях 20/Б, шкаф в пом 602*
ПД1.4	Подпор в ЛКлН2	Покрытие в осях 3-5/Ж-Н, шкаф в пом 601*
ВД2.1	Дымоудаление из коридора 137 1эт	Покрытие, 61-71/Н-А1, шкаф в зоне 91-101/В1-П1*
ВД2.2	Дымоудаление из коридора 147 1эт	Покрытие, 31-41/Ж-ғ1, шкаф в зоне 91-101/В1-П1*
ВД2.3	Дымоудаление из коридоров 120 1эт и 218 2эт	Покрытие, 81-91/Ж-ғ1, шкаф в зоне 91-101/В1-П1*
ВД2.4	Дымоудаление из коридоров 169 1эт, 243 2эт, 345 3эт	Покрытие, 101/Л1-М1, шкаф в зоне 111-121/Н1-П1*
ВД2.5	Дымоудаление из помещения 342 ©Универсальное помещение с возможностью организации медиацентра» кат.В3	Покрытие, 141-151/М1-Н1, шкаф в зоне 111-121/Н1-П1*
ВД2.6.1	Дымоудаление из помещения 227 ©Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)»	Покрытие, 31-41/В1-П1, шкаф в зоне 91-101/В1-П1*
ВД2.6.2	Дымоудаление из помещения 227 ©Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)»	Покрытие, 61-71/В1-П1, шкаф в зоне 91-101/В1-П1*
ПД2.1	Компенсация при ДУ из коридоров 137, 120 1эт	-1эт, в осях 51-71/В1-Д1
ПД2.3	Компенсация при ДУ из коридоров 218 2эт и 328 3эт.	-1эт, в осях 51-71/В1-Д1
ПД2.4	Компенсация при ДУ из коридоров 147 1эт, 169 1эт, 243 2эт, 345 3эт	-1эт, в осях 51-71/В1-Д1
ПД2.5	Компенсация при ДУ из пом.342	Покрытие в осях 141-151/Л1-М1, шкаф в зоне 111-121/Н1-П1*
ПД2.6.1	Компенсация при ДУ из пом.227	Покрытие в осях 31-41/ş1-Ж1, шкаф в зоне 91-101/В1-П1*
ПД2.6.2	Компенсация при ДУ из пом.227	Покрытие в осях 61-71/ş1-Ж1, шкаф в зоне 91-101/В1-П1*

Подробно проектные решения приведены в разделе проекта 16-25/Г-П-ИОС5.4.

10.6 Питание приборов и оборудования АУПС, СОУЭ и систем противопожарной защиты, кабельные линиии

В качестве источников питания системы проектом предусматривается использование источников бесперебойного питания. Для обеспечения СПС и СОУЭ резервированным питанием 24В проектом предусмотрена установка в каждый ИВЭПР двух аккумуляторных батарей (АКБ).

Ёмкость АКБ позволяет обеспечить работу СПС и СОУЭ в течение 24 часов в дежурном режиме и три часа в тревожном режиме.

Согласно СП6.13130.2021 электроприемники систем противопожарной защиты относятся к электроприемникам 1 категории надежности электроснабжения.

Системы противопожарной защиты здания проектом предусматривается запитать по первой категории надежности электроснабжения. В качестве дополнительного мероприятия по обеспечению бесперебойной работы системы проектом предусматривается использование блоков резервного питания с аккумуляторными батареями, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 часов плюс не менее 1-го часа в режиме тревога.

Прокладку линейной части осуществить открытым способом по стенам, перекрытиям и другим несущим конструкциям здания.

При проходе через стены и перекрытия кабельных линий, выполнить защиту металлическими гильзами, а если стена противопожарная, то дополнительно герметизировать монтажной огнестойкой пеной.

Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке с низким дымо и газовыделением (нг FRLSTx) или не содержащими галогенов (нг FRHFTx).

Огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - это линии, состоящие из огнестойких кабелей и кабеленесущих систем, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии, электрических сигналов в системах противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, системах обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны, а также в других системах, где необходимо сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.

ГОСТ Р 53316—2009 П. 3.1.: «Кабельная линия – линия, предназначенная для передачи электроэнергии, отдельных ее импульсов или оптических сигналов и состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами

(уплотнениями) и крепежными деталями проложенная, согласно требованиям технической документации в коробах, гибких трубах, на лотках, роликах, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также непосредственно по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом».

В ФЗ-123, а также в СП6.13130.2021 регламентированы основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

Кабельная линия состоит из кабельной продукции и способа прокладки.

В проектной документации принято решение использовать огнестойкие кабельные линии, которые обеспечивают работоспособность огнестойкого кабеля в условиях пожара в течении не менее 90 мин. по ГОСТ Р 53316-2009. Задача кабельной линии защитить кабель от разрушения изоляции в процессе и после воздействия высокой температуры.

Трассы прокладки ОКЛ могут быть выполнены горизонтально, вертикально, наклонно. С помощью элементов крепления, ОКЛ могут быть проложены по поверхности потолка с неровностями, с обходом преграждающих конструкций. Предусмотрена возможность крепления ОКЛ к технологическим потолкам - металлическим сварным конструкциям. Указания распространяются на монтаж электрических цепей систем противопожарной защиты переменным напряжением от 50 В до 450 В, выполняемых кабелями с кремнийорганической изоляцией токопроводящих жил.

Точка крепления ОКЛ представляет собой дюбель стальной универсальный, саморез с прессшайбой и однолапковой скобой. Для установки точки крепления в огнестойкой конструкции (стена кирпичная, бетонная) сверлится отверстие соответствующего диаметра и глубины. В

отверстие устанавливается дюбель стальной универсальный и вкручивается саморез.

Допускается применение стальных забивных дюбель –гвоздей для крепления скоб.

Крепление к металлическому лотку осуществлять при помощи хомутов стальных для кабеля или проволоки общего назначения термообработанной (вязальной) диаметром не менее 0.4 мм.

Огнестойкий кабель протягивается в кабеленесущий элемент трубу гофрированную. Кабеленесущий элемент с затянутым в него кабелем крепится на огнестойкой конструкции при помощи стальных скоб.

Расстояние между точками крепления при использовании металлических скоб не должно превышать 350 мм. При креплении ОКЛ с помощью вязальной проволоки и стальных хомутов для кабеля к металлическому лотку расстояние между точками крепления не должно превышать 300 мм.

Запрещается крепление ОКЛ к поверхностям, заявленная огнестойкость которых ниже огнестойкости прокладываемой ОКЛ.

ОКЛ является самонесущей конструкцией. При её монтаже не должны применяться элементы, нагружающие конструкцию.

При выполнении работ необходимо:

–избегать повреждений оболочки кабеля инструментом при монтаже несущих элементов; -контролировать расстояние между точками крепления;

–не допускать поперечного сжатия (сдавливания) кабеля инструментом и элементами крепления во избежание повреждений оболочки и изоляции жил кабеля;

–не допускать осевого кручения кабеля и образования петель;

–не допускать крепления на конструкциях ОКЛ других элементов, не связанных с ОКЛ.

Не допускается крепление ККМО с применением пластиковых дюбелей.

Защитное заземление выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и технической документации на оборудование.

Шлейфы пожарообнаружения, линии управления и оповещения людей о пожаре от приборов контроля и управления до потребителей проложить по кратчайшему расстоянию параллельно стенам и плитам перекрытий самостоятельными цепями.

При параллельной прокладке кабельных линий противопожарной защиты здания с линиями напряжением выше 60В., расстояние должно быть не менее 0.5м., а пересечение допускается только под прямым углом.

Подробно проектные решения приведены в разделе проекта 16-25/Г-П-ИОС1.

11. Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии)

11.1 Приемно-контрольное оборудование, устанавливается на стене из негорючих материалов, если такая возможность отсутствует, то необходимо обеспечить защиту оборудования стальным листом толщиной не менее 1мм. который должен выступать за контур установленного оборудования не менее чем на 0.1 м.

11.2 Расстояние от верхнего края приемно-контрольного оборудования до перекрытия (фальшпотолка) помещения, выполненного из НГ материалов не нормируется. При смежном размещении оборудования обеспечить расстояние между оборудованием не менее 50мм.

11.3 Автоматические дымовые и теплоые адресно-аналоговые извещатели, установить на перекрытиях или других несущих конструкциях. Если в помещении фальшпотолки то извещатели необходимо установить на направляющие, которые являются несущими конструкциями фальшпотолка.

11.4 Ручные адресные пожарные извещатели необходимо установить на стенах справа от выхода из защищаемого помещения (зоны) на высоте 1.5м. от уровня пола до органа управления (кнопки), согласно схем размещения оборудования.

Ручные пожарные извещатели установить в местах, удаленных от электромагнитов и других устройств, воздействие которых может привезти к самопроизвольному срабатыванию.

11.5 Речевые оповещатели установить на стенах на высоте не менее 2.3м. от уровня пола и не ближе чем на 150мм. от уровня потолка (перекрытия).

11.6 Места установки оповещателей обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) на 15дБ выше уровня шума для данного типа помещения в любой точке защищаемого помещения, но не менее 75 дБ и не более 120 дБ.

11.7 Световые оповещатели установить над эвакуационными выходами непосредственно наружу, в безопасную зону и из помещений с одновременным пребыванием более 50 человек.

11.8 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, устанавливаются на высоте не менее 2 м в коридорах общей длиной более 50м через каждые 25 м и в местах поворота.

11.9 В соответствии с ППР РФ количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливают исходя из категории защищаемого помещения, величины пожарной нагрузки, физикохимических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов, характера возможного их взаимодействия с огнетушащим веществом и размеров защищаемого объекта.

11.10 Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 (раздел 2.3) таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т. д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара. Для установки огнетушителей в технических помещениях предусмотреть шкафы, подвесные кронштейны или подставки для огнетушителей. Также

огнетушители располагаются в шкафах для пожарных кранов, при наличии соответствующего отсека.

11.11 В случае изменения функционального назначения помещений, данные помещения должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и соответствующих нормативных документов.

11.12 Выполнение функций автоматизации систем обеспечивается четкой увязкой работы всех систем противопожарной защиты, что достигается комплексом технических средств автоматизации управления.

Автоматизированная система управления активной противопожарной защиты предусматривает устойчивую, надежную работу и возможность интеграции по цифровым протоколам со всеми автоматизированными системами.

Система автоматизированного управления включает в себя программно-управляемые приемные пожарные панели, устанавливаемые в помещение с круглосуточным дежурным персоналом, а также пожарных извещателей.

Технические средства пожарной автоматики имеют параметры и исполнение, обеспечивающее безопасное и нормальное функционирование в условиях воздействия среды их размещения.

11.13 Взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами и инженерным оборудованием объектов

Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения и инженерным оборудованием объекта осуществляется сразу после обнаружения возникновения пожара при помощи пожарный извещателей за время, не превышающее разности между минимальным значением времени блокирования путей эвакуации и временем эвакуации после оповещения о пожаре.

Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками дымоудаления осуществляется за время, не превышающее разности между минимальным значением времени блокирования путей эвакуации и временем эвакуации после оповещения о пожаре.

Пуск противодымной вентиляции осуществляется от дымовых пожарных извещателей.

11.14 Алгоритм работы системы:

При срабатывании не менее чем двух ИП или одного ИПР или, при дистанционном управлении (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала) предусмотрена выдача инициирующих сигналов управления на следующие системы:

- передачу сигнала на систему РСПИ при срабатывании ИП, включенных по алгоритму «С», ИПР включенных по алгоритму «А»;

- отключение систем кондиционирования, при срабатывании ИП, включенных по алгоритму «С», ИПР включенных по алгоритму «А»;

- отключение приточных систем общеобменной вентиляции, закрытие огнезадерживающих клапанов при срабатывании ИП, включенных по алгоритму «С», ИПР включенных по алгоритму «А»;

- отключение вытяжных систем общеобменной вентиляции, закрытие огнезадерживающих клапанов при срабатывании ИП, включенных по алгоритму «С», ИПР включенных по алгоритму «А»;

- отключение воздушно тепловых завес при срабатывании ИП, включенных по алгоритму «С», ИПР включенных по алгоритму «А»;

– пуск противопожарной шторы между пищеблоком и обеденным залом (на опускание) для разделения помещений и блокировки потоков дыма при срабатывании ИП, включенным по алгоритму «С», ИПР включенных по алгоритму «А»;

-запуск систем подпора воздуха в незадымляемые лестничные клетки, открытие огнезадерживающих клапанов при срабатывании ИП, включенных по алгоритму «С», ИПР включенных по алгоритму «А»;

- запуск систем вытяжной противодымной вентиляции на этаже пожара, открытие огнезадерживающих клапанов при срабатывании ИП, включенных по алгоритму «С»;

- запуск систем приточной противодымной вентиляции на этаже пожара спустя 30 с, открытие огнезадерживающих клапанов при срабатывании ИП, включенных по алгоритму «С»;

-разблокировка электромагнитных замков СКУД при срабатывании ИП, включенных по алгоритму «С», ИПР включенных по алгоритму «А»;

- включение сигнала оповещения во всем здании при срабатывании ИП, включенных по алгоритму «С», ИПР включенных по алгоритму «А»;

- включение эвакуационного (аварийного) освещения при срабатывании ИП, включенных по алгоритму «С», ИПР включенных по алгоритму «А».

При включении систем противодымной вентиляции выключаются системы общеобменной вентиляции. Повторное включение систем общеобменной вентиляции возможно только после ликвидации пожара.

В используемых противодымных системах не допускается тепловая защита.

В соответствии с п.7.1.14 СП 484.1311500.2020 при определении алгоритма работы СПА учтена территориальная неоднозначность сигнала о пожаре, поступающего от ИПР.

В соответствии с архитектурными решениями и решениями по пожарной безопасности проектируемое здание на пожарные отсеки не разделяется, т.е. рассматривается как единый пожарный отсек.

Контроль за указанными системами осуществляется из комнаты охраны с диспетчерским пунктом, на котором организовано круглосуточное дежурство.

Программное обеспечение АРМ позволяет производить измерение концентрации дыма и индикацию запылённости ИП.

На основании ч. 7 ст. 83 № 123-ФЗ система АПС и СОУЭ обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно- контрольный и управления охранно-пожарный, расположенный в проектируемом здании с дублированием информации на блок индикации и управления. Согласно ч. 7 ст. 83 № 123-ФЗ предусмотрено дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.

При отключении электропитания створки клапанов дымоудаления и подпора сохраняют заданное положение. Сигналы о включении (срабатывании) систем дымоудаления, подпора воздуха передаются в

помещение охраны объекта. Формирование вышеуказанных сигналов осуществляется путем контроля открытого положения каждого приемного клапана системы подпора воздуха и срабатывания пускателя вентилятора системы дымоудаления. Сигналы о закрытии противопожарных нормально открытых клапанов также передаются в помещение охраны.

Тип привода клапанов на системах ПДЗ - нормально закрытый, 220 В, реверсивный с сохранением положения при отключении питания.

12. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте разрабатываются в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (ПП РФ №1479) с целью поддержания противопожарного режима.

12.1 На объекте следует:

1. Организовать разработку инструкции о мерах пожарной безопасности;

2. Подготовить приказы о назначении ответственных за пожарную безопасность участков, помещений;

3. Подготовить приказ о создании пожарно-технические комиссии;

Для комплекса распорядительными документами устанавливается соответствующий противопожарный режим, в том числе:

- определены и оборудованы места для курения;

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

- определен порядок взаимодействия администрации предприятия общественного быстрого питания с пожарными подразделениями;

- создана комиссия;

- регламентированы:

* порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

* действия работников при обнаружении пожара;

* определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

В здание разрабатываются и вывешиваются на видных местах, планы эвакуации в дополнение к ним разрабатываются инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводяться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

12.2 Требования к содержанию территории.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не используются под складирование материалов, стоянки транспорта.

Дороги, проезды и подъезды к предприятию общественного быстрого обслуживания, пожарным гидрантам содержаться свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

Необходимо разработать порядок сообщения в подразделения пожарной охраны о закрытии дорог и проездов в случае их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к пожарным гидрантам.

Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности обозначаются знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать».

12.3 Требования к содержанию здания, помещений.

В помещениях на видных местах вывешиваются таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны, на дверях технических помещений указываются категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класс зоны по ПУЭ.

В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры заделываются строительным раствором или другими негорючими материалами,

обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.

На объекте защиты запрещается:

- хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

Устройства для самозакрывания дверей предусмотреть в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей.

Двери на путях эвакуации предусмотрены открывающимися свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без соответствующих креплений, упоров или разъемов, блокирующих указанные двери в открытом состоянии и препятствующих их закрыванию в случае возникновения пожара, вращающиеся двери и турникеты, если они не дублируются обычными распашными дверями или предусматриваются без устройств и систем, позволяющих разблокировать данные двери и турникеты в случае возникновения пожара автоматически, дистанционно и вручную, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, двери, аварийные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

12.4 Требования к содержанию средств противопожарной защиты.

Противопожарные системы и установки (пожарная сигнализация, система противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны и т. п.) должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации («Выход» и т.п.), должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии.

В соответствии с инструкцией завода-изготовителя организовывается проверка огнезадерживающих устройств (клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре. Необходимо определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны утепляться. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к пожарным гидрантам должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года, в зимние время должны очищаться от снега и льда.

Необходимо разработать порядок извещения подразделений пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и гидрантов, уменьшении давления в сети ниже требуемого.

У гидрантов должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее - ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации.

Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию.

Порядок использования систем оповещения должен быть определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации.

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

12.5 Охрана труда и электробезопасность.

В соответствии с правилами и инструкциями по безопасности, правилами устройств и безопасной эксплуатацией, строительными и санитарными нормами и правилами, гигиеническими нормативами и государственными стандартами безопасности труда, сводами правил по проектированию и строительству в проекте электрической части учитываются требования, предъявляемые к электротехническим помещениям, кабельным тоннелям, каналам и требования к оборудованию, его размещению и организации рабочих мест для обеспечения охраны труда, улучшение условий труда и повышение культуры производства работников.

13. Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества

В рамках проводимых работ по капитальному ремонту не предусмотрено изменений функционального назначения здания и помещений, идентификационных признаков, технико-экономических показателей, объемно-планировочных и конструктивных решений здания, количество и геометрические параметры эвакуационных выходов и путей эвакуации не изменяются и соответствуют фактическому положению. Существующие положения соответствуют нормативным документам на момент проектирования и строительства объекта.

ВЕДОМОСТЬ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Наименование чертежа	Примечание
Ситуационный план организации земельного участка	В соответствии с заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт, решения, влияющие на пожарную безопасность, затрагивающие наружную прилегающую территорию объекта (изменение проездов и подъездов, положения существующей застройки, существующей трассы наружного противопожарного водопровода) не предусматриваются, графическая часть ситуационного плана организации земельного участка не представляются (ч.4, ст.4, ст.80 ФЗ№123-ФЗ).
Схемы эвакуации людей и материальных средств из здания	В соответствии с заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт объемно-планировочные решения остаются без изменений и соответствуют существующим положениям в соответствии с Техническим заключением по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных систем здания, в соответствии с ч.4. ст.4 ФЗ 123-ФЗ не рассматривались, схемы эвакуации не представляются.
Структурная схема системы пожарной сигнализации	Структурная схема приведена в графической части настоящего раздела «МОПБ».
Структурная схема системы оповещения и управления эвакуацией	Структурная схема приведена в графической части настоящего раздела «МОПБ».

Обозначение	Наименование
	Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ «Рубеж» исп.1
ИБП	Источник бесперебойного питания
	Прибор ППКОПУ «R3-РУБЕЖ-2-ОП»
	Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ
	Контроллер адресных устройств R3-Рубеж-КАУ2
UG.n 	Источник вторичного электропитания резервированный адресный Рубеж ИВЭПР 24/2,5 RS-R3
UGB.n 	Бокс резервного электропитания
BTH.x.y.n 	Извещатель ИП 212-64-R3 на базовым основании без изолятора шлейфа (1 адрес) на несущие конструкции
BTH.x.y.n 	Извещатель ИП 212-64-R3 на базовом основании с изолятором шлейфа (2 адреса) на несущие конструкции
BTH.x.y.n 	Извещатель ИП 212-64-R3 на базовым основании без изолятора шлейфа (1 адрес) на подвесной потолок
BTH.x.y.n 	Извещатель ИП 212-64-R3 на базовом основании с изолятором шлейфа (2 адреса) на подвесной потолок
BTM.x.y.n 	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 с изолятором шлейфа (1 адрес)
BKLI.x.y.n BKLR.x.y.n 	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-264/1-R3 (1 адрес)
BTK.x.y.n	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый (1 адрес) на несущие конструкции
BTK.x.y.n 	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый (1 адрес) на подвесной потолок
ИЗ.3.1.n ИЗ	Изолятор шлйфа ИЗ-1-R3
РМ-4.x.y.n РМ-4	Адресный релейный модуль РМ-4-R3
РМ.x.y.n РМ-1	Адресный релейный модуль РМ-1-R3
	Огнестойкая Кабельная Линия КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5
	Огнестойкая Кабельная Линия КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5
	Огнестойкая Кабельная Линия (ОКЛ) для R3-Link F/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,52

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Воронко			06.26
Проверил		Поляков			06.26
Н. контр.		Губарева			06.26
ГИП		Неменов			06.26

16-25/Г-П-ИОС5.1-ГЧ

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14. 1 этап

Часть 1. Автоматическая пожарная сигнализация

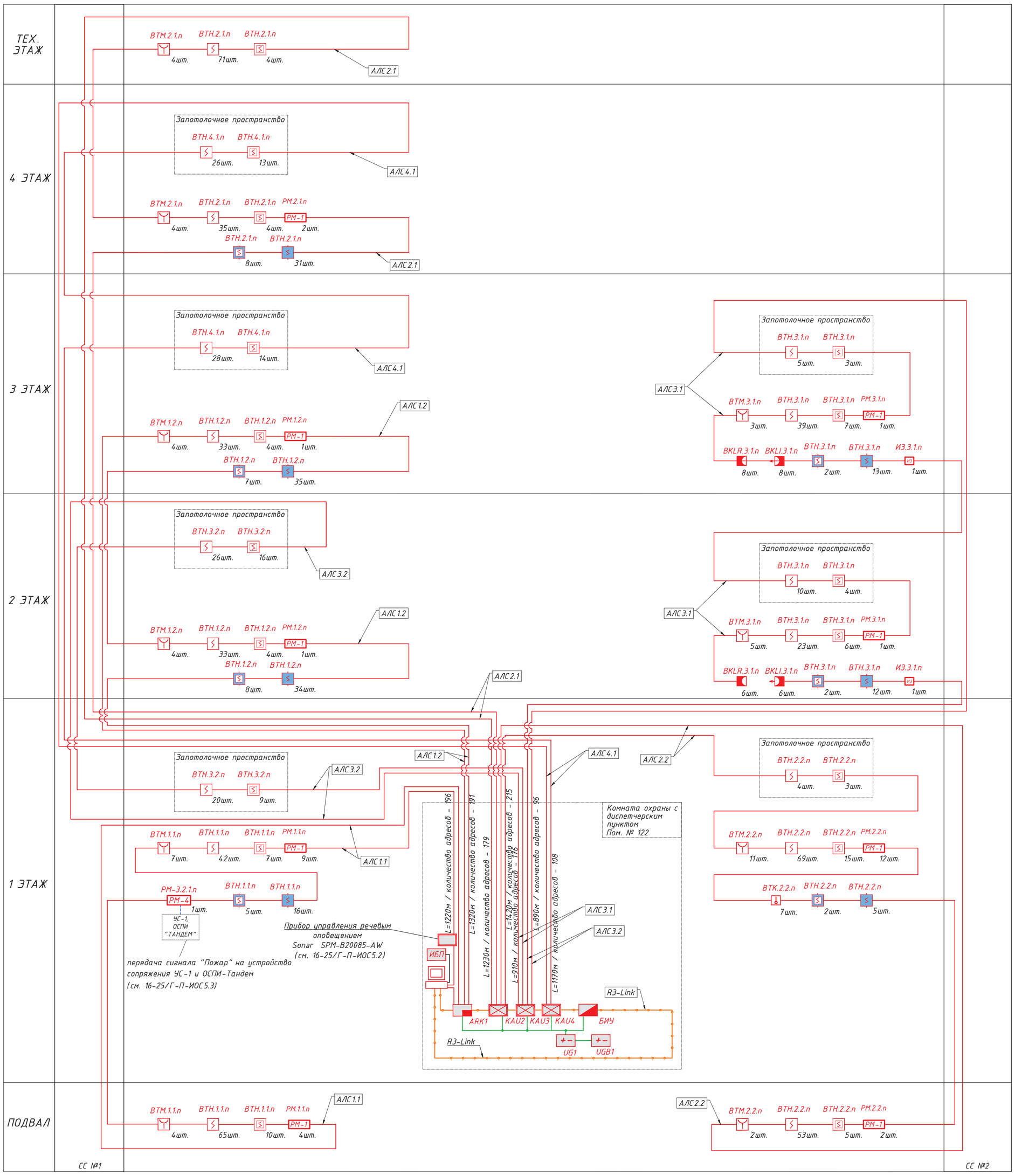
Стадия	Лист	Листов
П	1	11

Условные графические обозначения

АЗУРИТ

Копировал

Формат А4



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Воронко			06.26
Проверил		Поляков			06.26
Н. контр.		Губарева			06.26
ГИП		Неменов			06.26

16-25/Г-П-ИОС5.1-ГЧ

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14. 1 этап

Часть 1. Автоматическая пожарная сигнализация

Стадия	Лист	Листов
П	2	

Схема принципиальная

АЗУРИТ

Копировал

Формат А1

Кровля

Тех. этаж

BIAL5.2.98
BIAL5.2.124
Wобщ = 105Вт
BIAD11.18 BIAD11.1
LZO-11
L-260м

4 этаж

BIAL5.2.76
BIAL5.2.97
Wобщ = 136,5Вт
BIAD10.39 BIAD10.1
LZO-10
L-405м

Кровля

3 этаж

BIAL5.1.53 BIAL5.1.42
ВЫХОД
Wобщ = 106,5Вт
BIAD8.28 BIAD8.1
LZO-8
L-250м

BIAL5.2.54
BIAL5.2.75
Wобщ = 141Вт
BIAD9.39 BIAD9.1
LZO-9
L-405м

2 этаж

BIAL5.1.41 BIAL5.1.34
ВЫХОД
Wобщ = 100,5Вт
BIAD6.23 BIAD6.1
LZO-6
L-300м

Сигналы "Оповещение ГОЧС" и "Управление" (см. раздел "ИОС5.5.3")

BIAL5.2.32
BIAL5.2.53
Wобщ = 145,5Вт
BIAD7.40 BIAD7.1
LZO-7
L-380м

УС-1
БК1-3,исп.К
GO-1
L-40м
Пом. № 124

Ввод 220В, 50Гц см. ЭОМ
MC1
UTP1
ARK 1-2
UG1-5
P1-3
KAU5
АЛС 1.1 раздела АПС (см. раздел "ИОС5.5.1")
R3-Link см. раздел "ИОС5.5.1"
Комната охраны с диспетчерским пунктом Пом. № 122

BIAL5.1.56 BIAL5.1.54
ВЫХОД
ВЫХОД

BIAL5.2.145 BIAL5.2.125
ВЫХОД

1 этаж

BIAL5.1.18 BIAL5.1.1
ВЫХОД
Wобщ = 157Вт
BIAD4.42 BIAD4.1
LZO-4
L-390м

BIAL5.2.1 BIAL5.2.8
Wобщ = 145,5Вт
BIAD5.40 BIAD5.1
LZO-5
L-390м

Подвал

Wобщ = 118Вт
BIAD3.15 BIAD3.1
LZO-3
L-320м
BIAL5.1.33 BIAL5.1.19

Wобщ = 36Вт
BIAD1.10 BIAD1.1
LZO-1
L-180м

Wобщ = 54Вт
BIAD2.12 BIAD2.1
LZO-2
L-270м

BIAL5.2.31
BIAL5.2.9

СС №2

СС №1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ARKn – Прибор управления оповещением пожарный
- MCn – Пульт микрофонный
- KAUn – Контроллер адресных устройств
- UGn – Источник вторичного эл/питания
- BIADn – Оповещатель пожарный речевой потолочный
- BIADn – Оповещатель пожарный речевой настенный 1,5-6W
- BIADn – Оповещатель пожарный речевой настенный 10W
- – Фильтр оконечный для трансляционной линии
- BIALn – Оповещатель табло "Выход"
- BIALn – Оповещатель табло "Стрелка влево"
- BIALn – Оповещатель табло "Стрелка вправо"
- BIALn – Оповещатель табло МГН "Стрелка влево"
- BIALn – Оповещатель табло МГН "Стрелка вправо"
- BIALn – Оповещатель табло МГН "ПОЖАР"
- – Ввод 220В, 50Гц см. ИОС5.1
- UTPn – Кабельные линии DAP-интерфейс
- GOn – Кабельные линии "Оповещение ГОЧС"
- LZOn – Кабельные линии речевого оповещения
- LSOn – Кабельные линии светового оповещения

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Силантьев			05.26
Проверил		Поляков			05.26
Н. контр.		Губарева			05.26
ГИП		Неменов			05.26

16-25/Г-П-ИОС5.2-ГЧ

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения" Подраздел 5 «Сети связи» Часть 2. Система оповещения управления эвакуацией

Стадия	Лист	Листов
П	1	13

Принципиальная схема

АЗУРИТ

Копировал

Формат А2